

# تاقیکردنەوێ داتاشاروی یەكەم

## First Derivative Test

|    |                                                           |    |
|----|-----------------------------------------------------------|----|
| 1  | بەمەکان: بەهای شلۆق، ماوەی ڕوو لە زیادبوون و کەمبوون      | ۱  |
| 3  | جۆرهکانی بەهای شلۆق بە وێنە                               | ۲  |
| 4  | نەخشەی ئەندازەیی و کەرتی — پرسیارە وەزارییەکان            | ۳  |
| 6  | نەخشەی بەهای ڕووت و نەخشەی کەرتی                          | ۴  |
| 9  | نەخشەی جیگروەیی ( $\sin$ , $\cos$ , $\tan$ ) و گۆشەی ڕاگر | ۵  |
| 13 | نەخشەی بەرزکراوەیی و لۆگارتمی                             | ۶  |
| 18 | راھێنان — چارەسەری تەواو                                  | ۷  |
| 26 | مەرجەکانی بوونی بەهای کۆتایی خۆجیی                        | ۸  |
| 27 | هەندیک پرسیاری وەزاری                                     | ۹  |
| 31 | راھێنانی کتێب و وەلامەکانی                                | ۱۰ |

# تاقىکردنەوى داتاشراوى يەكەم

First Derivative Test

4-1

## ئامانچى وانەكە

پېناسەى بەھا شلۇقەكان و ناوچەكانى پروو لە زيادبوون و پروو لە كەمبوون، ھەرۈھا دۆزىنەوى بەھايەكانى گەورەترىن و بچووكترىن كۆتايى خۇجىيى.

### داتاشراوى يەكەم بەكاردەھىنن بۆ دۆزىنەوى ھەريەكە لەمانە



### بەھاي كۆتايى خۇجىيى — سى جۆر

- 1 خالى گەورەترىن كۆتايى خۇجىيى (گ.ك.خ)
- 2 خالى بچووكترىن كۆتايى خۇجىيى (ب.ك.خ)
- 3 تەنھا شلۇق — نە گەورەترىن و نە بچووكترىن

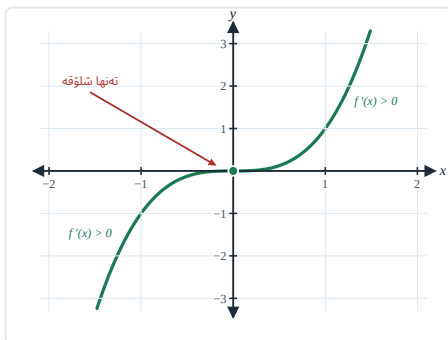
### بەھاي شلۇق چىيە؟

- ئەو بەھايەكە:
- 1 دانەيە لە بوارى نەخشەكە.
  - 2 لەو خالەدا  $f'(x) = 0$ ، يان  $f'(x)$  پېناسەنەكراو.

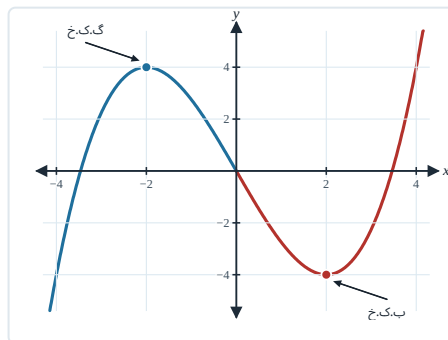
**تېيىنى** ھەر خالىك تەنھا شلۇق بوو، ئەوا نە خالى گەورەترىن كۆتايى خۇجىيە (گ.ك.خ) و نە بچووكترىن كۆتايى خۇجىيى (ب.ك.خ).

### ماوكانى پروو لە زيادبوون و پروو لە كەمبوون

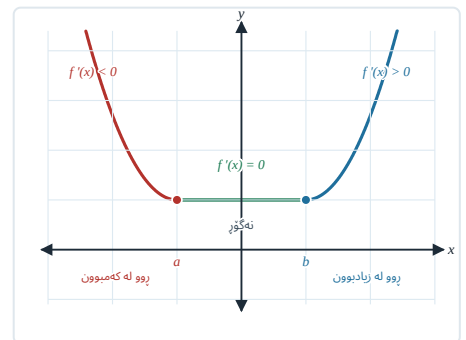
- 1 ئەگەر  $f'(x) > 0$  ئەوا ماوكانە پروو لە زيادبوونە و بە (+) ھىما دەكرىت.
- 2 ئەگەر  $f'(x) < 0$  ئەوا ماوكانە پروو لە كەمبوونە و بە (-) ھىما دەكرىت.
- 3 ئەگەر  $f'(x) = 0$  ئەوا نەخشەكە نەگۆرە.



خالىكە تەنھا شلۇقە



گ.ك.خ و ب.ك.خ لەسەر نەخشە



ھىماى  $f'(x)$  لەسەر ماوكان

## هه‌نگاه‌کانی دۆزینه‌وی ماوه‌ی ڕوو له زیادبوون و که‌مبوون و خالی شلۆق

- 1 داتاشراوه‌ی یه‌کهمی نه‌خشه‌که ده‌دۆزینه‌وه و یه‌کسانی ده‌کهن به سفر.
- 2 پاشان نرخ  $x$  ده‌دۆزینه‌وه — به نرخ  $x$  ده‌وتریت به‌های شلۆق.
- 3 نرخ  $x$  له نه‌خشه بنه‌ره‌تیبه‌که داده‌نییه‌وه و نرخ  $y$  ده‌دۆزینه‌وه — به  $(x, y)$  ده‌وتریت خالی شلۆق.

## تاقیکردنه‌وی هێما له‌سه‌ر هێلی ژماره‌کان

به‌ها شلۆقه‌کان، واتا نرخه‌کانی  $x$ ، له‌سه‌ر هێلی ژماره‌کان داده‌نیین. له‌هه‌ر ناوچه‌یه‌ک ژماره‌یه‌کی ئاسان و گونجاو وه‌رده‌گیرین و له  $f'(x)$  دایده‌نییه‌وه، له‌چه‌په‌وه بۆ راست تاقی ده‌کینه‌وه:

- ئه‌گه‌ر نیشانه‌ی  $f'(x) +$  بوو، ئه‌وا ڕوو له زیادبوونه.
- ئه‌گه‌ر نیشانه‌ی  $f'(x) -$  بوو، ئه‌وا ڕوو له که‌مبوونه.

تییینی بۆ دیاریکردنی ماوه‌کانی ڕوو له زیادبوون و ڕوو له که‌مبوون سه‌یری ته‌وه‌ری  $x$  ده‌کهن.

## دۆزینه‌وی خالی گه‌وره‌ترین و بچووکتین کۆتایی خۆجییی

هێما له  $-$  بۆ  $+$  گۆرا ← ب.ک.خ

هێما له  $+$  بۆ  $-$  گۆرا ← گ.ک.خ

هێما نه‌گۆرا ← ته‌نها شلۆقه

هێما نه‌گۆرا ← ته‌نها شلۆقه

ئاگاداری ماوه‌ی ناوچه‌کان هه‌میشه به‌کراوه‌یی ده‌نوسرین:  $[a, b]$ .

## وشه‌ی پرسیار ← داواکراوی پرسیار

- له پرسیاردا «به‌های شلۆق» هات ← دۆزینه‌وی  $x$ .
- له پرسیاردا «خالی شلۆق» هات ← دۆزینه‌وی  $(x, y)$ .
- «به‌های گ.ک.خ» یان «به‌های ب.ک.خ» ... هه‌یه له ته‌نها نرخ  $x$ .
- «به‌های گ.ک.خ» یان «به‌های ب.ک.خ» ... ده‌کاته ته‌نها نرخ  $y$ .
- «خالی گ.ک.خ» یان «خالی ب.ک.خ» ... کامه‌یه ← هه‌ردوو نرخ  $(x, y)$ .

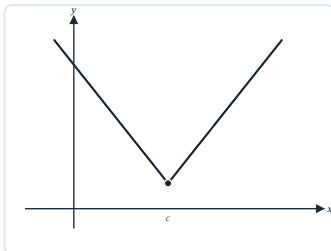
## پێناسه‌ی فهرمی نه‌خشه‌ی ڕوو له زیادبوون و ڕوو له که‌مبوون

نه‌خشه‌ی  $f$  به ڕوو له زیادبوون ده‌وتریت له ماوه‌ی  $I = [a, b]$  ئه‌گه‌ر بۆ هه‌ر  $x_1, x_2 \in I$  و  $x_1 < x_2$  ئه‌وا  $f(x_1) < f(x_2)$ .

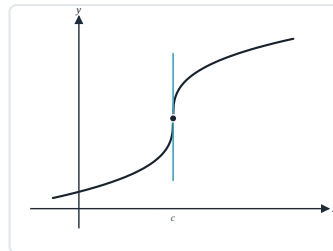
هه‌روه‌ها به ڕوو له که‌مبوون ده‌وتریت له ماوه‌ی  $I = [a, b]$  ئه‌گه‌ر بۆ هه‌ر  $x_1, x_2 \in I$  و  $x_1 < x_2$  ئه‌وا  $f(x_1) > f(x_2)$ .

## جۆره‌کانی به‌های شلۆق به‌وینه

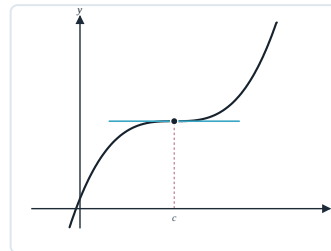
**نموونه** لهم وینه‌ی خواره‌ویدا له  $x = c$  به‌های شلۆقیان هه‌به — جا به‌هۆی  $f'(c) = 0$  بێت یان به‌هۆی پیناسه‌نه‌کراوی  $f'(c)$ .



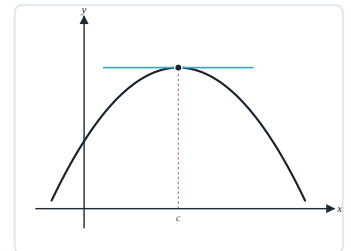
گۆشه (corner) —  $f'(c)$   
پیناسه‌نه‌کراوه



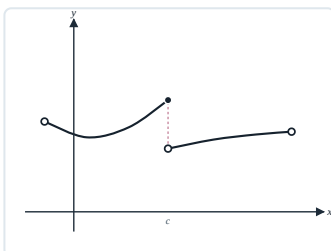
لێکه‌وتی ستوونی —  $f'(c)$   
پیناسه‌نه‌کراوه



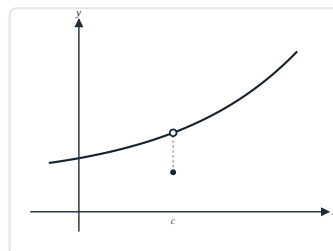
لێکه‌وتی ئاسۆیی —  $f'(c) = 0$



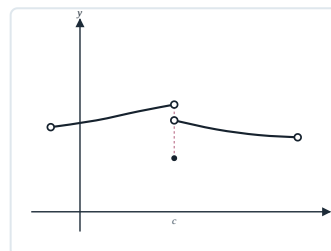
لێکه‌وتی ئاسۆیی —  $f'(c) = 0$



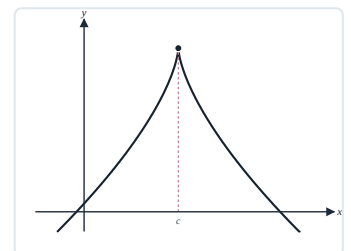
پچراوه —  $f'(c)$  پیناسه‌نه‌کراوه



پچراوه —  $f'(c)$  پیناسه‌نه‌کراوه



پچراوه —  $f'(c)$  پیناسه‌نه‌کراوه



نوکی تیژ (cusp) —  $f'(c)$   
پیناسه‌نه‌کراوه

## نەخشەى ئەندازەیی و کەرتى — پرسیاره وهزاریه‌کان

**پێبازی کار** سه‌ره‌تا داتاشراوه وه‌رده‌گرین، پاشان  $f'(x)$  یه‌کسان ده‌که‌ین به **سفر** و **نرخى**  $x$  ده‌دۆزینه‌وه — به‌و **نرخه‌ی**  $x$  ده‌گوتریت **به‌های شلۆق**.

به‌رایى 2018

1 به‌های شلۆق نەخشەى  $f(x) = x^2 - 8x$  کامه‌یه؟

☐  $x = -4$  (D)

☒  $x = 4$  (C)

☐  $x = 6$  (B)

☐  $x = -6$  (A)

شیکار

$$\begin{aligned} f(x) &= x^2 - 8x \implies f'(x) = 2x - 8 \\ f'(x) &= 0 \implies 2x - 8 = 0 \implies 2x = 8 \\ x &= 4 \end{aligned}$$

به‌های شلۆق  $x = 4$

2018

2 به‌ها یان به‌هاکانى شلۆق نەخشەى  $f(x) = x^2(3 - x)$  کامه‌یه؟

☒ هه‌ردووکیان (A و C) (D)

☐  $x = 2$  (C)

☐  $x = -2$  (B)

☐  $x = 0$  (A)

شیکار

$$\begin{aligned} f(x) &= 3x^2 - x^3 \implies f'(x) = 6x - 3x^2 \\ f'(x) &= 0 \implies 6x - 3x^2 = 0 \implies 3x(2 - x) = 0 \\ x &= 0 \text{ یان } x = 2 \end{aligned}$$

به‌ها شلۆقه‌کان  $x = 2$

2018

3 به‌ها یان به‌هاکانى شلۆق پوونکردنه‌وی نەخشەى  $f(x) = \frac{x^5 - 5x}{5}$  کامه‌یه؟

☐ نیه (D)

☐  $x = 0$  (C)

☐  $x = \pm 5$  (B)

☒  $x = \pm 1$  (A)

شیکار

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{5x^4 - 5}{5} \implies f'(x) = 0 \\ \frac{5x^4 - 5}{5} &= 0 \implies 5x^4 - 5 = 0 \implies x^4 = 1 \\ \sqrt[4]{x^4} &= \sqrt[4]{1} \implies x = \pm 1 \end{aligned}$$

به‌ها شلۆقه‌کان  $x = \pm 1$

2020

4 به‌های شلۆق نەخشەى  $f(x) = \frac{x-1}{x+1}$  کامه‌یه؟

☒ نیه (D)

☐  $x = 0$  (C)

☐  $x = 1$  (B)

☐  $x = -1$  (A)

2016

2014

5 به‌ها شلۆقه‌کانی نه‌خشه‌ی  $f(x) = x + \frac{1}{x}$  کامه‌یه؟

D جگه له‌مانه

C  $x = 0$ B  $x = \pm 1$ A  $x = \pm 1, 0$ 

شیکار

$$f(x) = x + \frac{1}{x} \implies f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2}$$

$$f'(x) = 0 \implies 1 - \frac{1}{x^2} = 0 \implies \frac{1}{x^2} = 1$$

$$x^2 = 1 \implies x = \pm 1$$

به‌ها شلۆقه‌کان (دوولا و دوو ئیوان ده‌کەین)

2019

6 به‌ها شلۆقه‌کانی نه‌خشه‌ی  $f(x) = x - \frac{1}{x}$  کامه‌یه؟

D نییه

C  $x = \pm 1$ B  $x = 0, x = -1$ A  $x = -2, x = 1$ 

2020

7 به‌های شلۆقی نه‌خشه‌ی  $f(x) = (x+1)^5$  بدۆزه‌ره‌وه.

D نییه

C  $x = -1$ B  $x = 0$ A  $x = 1$ 

2016

ماوه‌کانی ږوو له زیادبوون و ږوو له که‌مبوونی نه‌خشه‌ی  $f(x) = x^3 - \frac{3}{2}x^2$  بدۆزه‌وه.

نموونه ۱

D هیچیان

C  $]0, 1[$ B  $]1, +\infty[$ A  $] - \infty, 0[$ 

له ههر ناوچه‌یه‌ک ژماره‌یه‌کی گونجاو وهرده‌گیرین و له  $f'$  دایده‌نێینه‌وه؛ هێمای ئه‌نجامه‌که ږوو له زیادبوون یان که‌مبوونمان بۆ دیاری ده‌کات.

$$f'(x) = 3x^2 - 3x$$

$$f'(x) = 0 \implies 3x^2 - 3x = 0 \implies 3x(x-1) = 0$$

$$x = 0 \text{ یان } x = 1$$

به‌ها شلۆقه‌کان

-1

 $\frac{1}{2}$ 

2

| $x$     | $-\infty$ | 0 |   | 1              | $+\infty$ |
|---------|-----------|---|---|----------------|-----------|
| $f'(x)$ | +         | 0 | - | 0              | +         |
| $f(x)$  |           | 0 |   | $-\frac{1}{2}$ |           |

$$f'(-1) = 3(-1)^2 - 3(-1) = 6 > 0$$

ږوو له زیادبوون

$$f'(\frac{1}{2}) = 3(\frac{1}{2})^2 - 3(\frac{1}{2}) = -\frac{3}{4} < 0$$

ږوو له که‌مبوون

$$f'(2) = 3(2)^2 - 3(2) = 6 > 0$$

ږوو له زیادبوون

ږوو له زیادبوون:  $]1, +\infty[ \cup ]-\infty, 0[$  ږوو له که‌مبوون:  $]0, 1[$ ماوه‌کانی ږوو له زیادبوون و ږوو له که‌مبوونی نه‌خشه‌ی  $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{3}{2}x^2 - \frac{9}{2}$  بدۆزه‌وه.

خالی چاودێری ۱

$$f'(x) = x^2 - 3x \implies f'(x) = 0$$

$$x(x-3) = 0 \implies x = 0 \text{ یان } x = 3$$

به‌ها شلۆقه‌کان

## خالی چاودێری ۱

ماوه‌کانی ڕوو له زیادبوون و ڕوو له که‌مبوونی نه‌خشهی  $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{3}{2}x^2 - \frac{9}{2}$  بدۆزه‌وه.

به‌رده‌وامی

|         | -1        |      | 1 |    | 4         |
|---------|-----------|------|---|----|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | 0    |   | 3  | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | +         | 0    | - | 0  | +         |
| $f(x)$  |           | -4.5 |   | -9 |           |

ڕوو له زیادبوون  $f'(-1) = (-1)^2 - 3(-1) = 4 > 0$

ڕوو له که‌مبوون  $f'(1) = (1)^2 - 3(1) = -2 < 0$

ڕوو له زیادبوون  $f'(4) = (4)^2 - 3(4) = 4 > 0$

ڕوو له زیادبوون:  $[-\infty, 0] \cup [3, +\infty]$  ڕوو له که‌مبوون:  $[0, 3]$

2023

8 خالی بچووکترین کوژایی خۆجییی نه‌خشهی  $f(x) = x^4 + 2x^2$  بدۆزه‌وه‌وه.

D نییه

C (0, 0)

B (-1, 3)

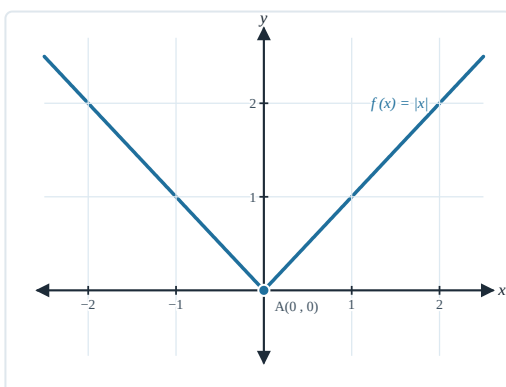
A (1, 3)

## نه‌خشهی به‌های پرووت

**تێبینی** ئه‌گه‌ر له پرسیاردا ماوه درابوو، دواى دۆزینه‌وه‌ی به‌های  $x$  به‌راوردی ده‌کین له‌گه‌ڵ ماوه‌که: ئه‌گه‌ر دانه بوو له ماوه‌که وه‌ریده‌گیرن، ئه‌گه‌ر دانه نه‌بوو فه‌رامۆشی ده‌کین.

**تێبینی** به‌های شلۆقی نه‌خشهی پرووت بریتییه له‌و به‌هایه‌ی  $x$  که ناو پرووته‌که و داتاشراوه‌که ده‌کاته **سفر** و له‌ بوا‌ری نه‌خشه‌که‌دا هه‌یه.

نموونه ۲ به‌های داتاشراوه‌که بدۆزه‌وه له هه‌ر به‌هایه‌کی کوژایی خۆجییی بۆ  $f(x) = |x|$  له ماوه‌ی  $[-1, 1]$ .



$$f(x) = |x|$$

$$f(x) = |x| = \begin{cases} x & x \geq 0 \\ -x & x < 0 \end{cases}$$

$$f'(x) = \begin{cases} 1 & x > 0 \\ -1 & x < 0 \end{cases} \Rightarrow f'(x) \neq 0$$

$x = 0$  پێناسه‌نه‌کراوه له  $f'$  ← داتاشراوی لای چه‌پ  $\neq$  داتاشراوی لای راست

$$x = 0 \Rightarrow y = |0| = 0$$

| $x$     | -1 | 0               | 1 |
|---------|----|-----------------|---|
| $f'(x)$ | -  | پێناسه‌نه‌کراوه | + |
| $f(x)$  |    | 0               |   |

نموونه ٢

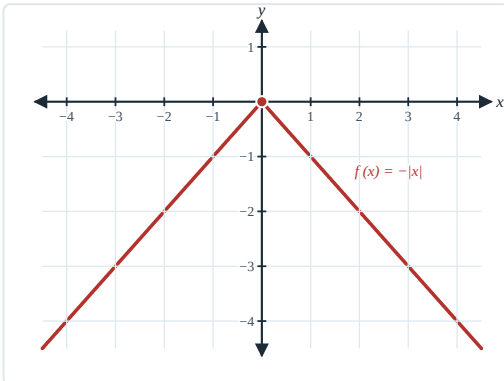
به‌های داتاشراوه‌که بدۆزه‌وه له ههر به‌هایه‌کی کۆتایی خۆجییی بۆ  $f(x) = |x|$  له ماوهی  $[-1, 1]$ .

به‌رده‌وامی

خالی بچووکتیرین کۆتایی خۆجییی:  $(0, 0)$

خالی چاودیری ٢

به‌های داتاشراوه‌که له ههر به‌هایه‌کی کۆتایی خۆجییی بۆ  $f(x) = -|x|$  بدۆزه‌وه.



$x = 0$  له پیناسه‌نه‌کراوه داتاشراوی یه‌که‌می نه‌خشه‌که

$x = 0$  نه‌خشه‌که به‌های شلۆقی هه‌یه له

$$x = 0 \Rightarrow y = -|0| = 0 ; (0, 0)$$

$$f(x) = -|x|$$

| $x$     | $-\infty$                                                                           | $0$             | $+\infty$                                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| $f'(x)$ | $+$ $+$ $+$ $+$                                                                     | پیناسه‌نه‌کراوه | $-$ $-$ $-$ $-$                                                                       |
| $f(x)$  |  | $0$             |  |

خالی گه‌وره‌ترین کۆتایی خۆجییی:  $(0, 0)$

2022

9 ماوهی ٢٠٢٢ له که‌مبون بۆ ٢٠٢٢ داتاشراوی نه‌خشه‌ی  $f(x) = 3 - |x + 4|$  دیاریک.

☒ D  $] - 4, +\infty[$

☐ C  $] 3, +\infty[$

☐ B  $] - \infty, 4[$

☐ A  $] - \infty, 3[$

## نه‌خشه‌ی که‌رتی

**نه‌خشه‌ی که‌رت:** ده‌بیت سه‌ره و ژێره‌ی که‌رت‌که یه‌کسان بکه‌ین به‌ سفر. ئه‌وه‌ی له سه‌ره‌وه ده‌یدۆزینه‌وه پاسته‌وخۆ ده‌بیت به‌های شلۆق، به‌لام ئه‌وه‌ی له ژێره‌وه ده‌یدۆزینه‌وه به‌ ئه‌گه‌ریکی که‌م ده‌بیت به‌های شلۆق.

**تیبینی:** ئه‌و ژماره‌یه‌ی له ژێره‌وه ده‌دۆزینه‌وه له نه‌خشه‌ بئه‌رته‌یه‌که داده‌نێینه‌وه: ئه‌گه‌ر له بواردا بوو ده‌بیت به‌های شلۆق، ئه‌گه‌ر له بواردا نه‌بوو نابیت به‌های شلۆق — وه له ده‌رکه‌ناری ستوونی داتاشراو پیناسه‌نه‌کراوه.

2024

10

به‌ها شلۆقه‌کانی نه‌خشه‌ی  $f(x) = \frac{x^2}{x+1}$  بدۆزهره‌وه.

$$\begin{cases} x = -2 \\ x = 0 \end{cases} \quad \text{D}$$

$$\begin{cases} x = 0 \\ x = 2 \end{cases} \quad \text{C}$$

$$\begin{cases} x = 1 \\ x = 0 \end{cases} \quad \text{B}$$

$$\begin{cases} x = -2 \\ x = -1 \\ x = 0 \end{cases} \quad \text{A}$$

شیکار

$$f'(x) = \frac{(x+1)(2x) - x^2(1)}{(x+1)^2} = \frac{2x^2 + 2x - x^2}{(x+1)^2} = \frac{x^2 + 2x}{(x+1)^2}$$

$$f'(x) = 0 \implies \frac{x^2 + 2x}{(x+1)^2} = 0$$

سه‌ره 0 =

ژیره 0 =

$$x^2 + 2x = 0 \implies x(x+2) = 0$$

$$x = 0 \text{ یان } x = -2$$

به‌ها شلۆقه‌کان

$$(x+1)^2 = 0 \implies x = -1$$

$$f(-1) = \frac{(-1)^2}{(-1)+1} = \frac{1}{0}$$

ده‌رکه‌ناری ستوونی

به‌ها شلۆقه‌کان و خاله‌کانی کو‌تایی خو‌جی‌یی نه‌خشه‌ی  $f(x) = \frac{9(x^2-3)}{x^3}$  بدۆزهره‌وه.

نموونه ۳

$$f(x) = \frac{9x^2 - 27}{x^3} \implies \text{بوار: } \mathbb{R} - \{0\}$$

$$f'(x) = \frac{18x(x^3) - 3x^2(9x^2 - 27)}{(x^3)^2} = \frac{18x^4 - 27x^4 + 81x^2}{x^6} = \frac{-9x^2 + 81}{x^4}$$

$$\text{ژیره } 0 = \implies x^4 = 0 \implies x = 0 \quad \text{ده‌رکه‌ناری ستوونی}$$

$$\text{سه‌ره } 0 = \implies -9x^2 + 81 = 0 \implies x^2 = 9 \implies x = \pm 3 \quad \text{به‌ها شلۆقه‌کان}$$

نه‌خشه‌که به‌های شلۆقی نییه له  $x = 0$ ، چونکه ده‌رکه‌ناری ستوونیه و داتاشراوی یه‌که‌می له‌وی پیناسه‌نه‌کراوه.

$$x = -3 \implies y = \frac{9x^2 - 27}{x^3} = -2 \quad \cdot \quad x = 3 \implies y = 2$$

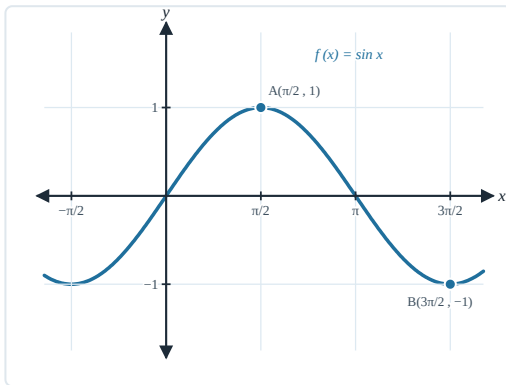
|         | <div>−4</div>                                                                                  |               | <div>−1</div>                                                                                  |                   | <div>1</div>                                                                                    |              | <div>4</div>                                                                                     |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $x$     | $−∞$                                                                                           | <div>−3</div> |                                                                                                | <div>0</div>      |                                                                                                 | <div>3</div> | $+\infty$                                                                                        |
| $f'(x)$ | <div>− − − −</div>                                                                             | <div>0</div>  | <div>+ + + +</div>                                                                             | دەرکه‌ناری ستوونی | <div>+ + + +</div>                                                                              | <div>0</div> | <div>− − − −</div>                                                                               |
| $f(x)$  | <div></div> | <div>−2</div> | <div></div> |                   | <div></div> | <div>2</div> | <div></div> |

خال‌ی گ.ک.خ: (3, 2) خال‌ی ب.ک.خ: (-3, -2)

## نەخشە ی جیگره‌وه‌یی — sin, cos, tan

**تێبینی** بۆ دیاریکردنی ماوه‌کانی ڕوو له زیادبوون و ڕوو له که‌مبوونی نەخشە ی sin, cos, tan تهنه‌ یه‌ک ماوه تاقی ده‌که‌ینه‌وه؛ نیشانه‌ ی هه‌رچی بوو، ماوه‌کانی تهنیشتی به‌ پێچه‌وانه‌وه‌ ده‌بن له نیشانه‌دا.

**نموونه ٤** به‌ها شلۆقه‌کان و خالێه‌کانی کۆتایی خۆجیایی نەخشە ی  $f(x) = \sin x$  له ماوه‌ ی  $]0, 2\pi[$  بدۆژه‌وه‌.



$f(x) = \sin x$

$$f(x) = \sin x \implies f'(x) = \cos x \implies f'(x) = 0$$

$$\cos x = 0$$

$$x = \frac{\pi}{2} \in ]0, 2\pi[$$

$$x = \frac{3\pi}{2} \in ]0, 2\pi[$$

$$x = \frac{5\pi}{2} \notin ]0, 2\pi[$$

|         | $\frac{\pi}{4}$                                                                     |                 | $\pi$                                                                                |                  | $\frac{7\pi}{4}$                                                                      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| $x$     | 0                                                                                   | $\frac{\pi}{2}$ |                                                                                      | $\frac{3\pi}{2}$ | $2\pi$                                                                                |
| $f'(x)$ | + + + +                                                                             | 0               | - - - -                                                                              | 0                | + + + +                                                                               |
| $f(x)$  |  | 1               |  | -1               |  |

ته‌نه‌ یه‌ک ماوه تاقی ده‌که‌ینه‌وه  $f'(1) = \cos(1) = +$

$$x = \frac{\pi}{2} \implies y = \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$$

$$x = \frac{3\pi}{2} \implies y = \sin\left(\frac{3\pi}{2}\right) = -1$$

خالێ گ.ک.خ:  $\left(\frac{\pi}{2}, 1\right)$  خالێ ب.ک.خ:  $\left(\frac{3\pi}{2}, -1\right)$

2020

**11** ماوه‌ ی ڕوو له زیادبوونی نەخشە ی  $f(x) = 1 - \cos \frac{x}{2}$  بدۆژه‌وه‌ له  $-\pi < x < \pi$ .

(D) نییه

(C)  $]0, \pi[$

(B)  $] - \pi, \pi[$

(A)  $] - \pi, 0[$

11

ماوه‌ی ږوو له زیادبوونی نه‌خشه‌ی  $f(x) = 1 - \cos \frac{x}{2}$  بدۆزه‌وه له  $-\pi < x < \pi$ .

شیکار

$$f'(x) = \frac{1}{2} \sin \frac{x}{2} \Rightarrow \frac{1}{2} \sin \frac{x}{2} = 0 \quad ] * 2 \Rightarrow \sin \frac{x}{2} = 0$$

$$\frac{x}{2} = 0, \pi, 2\pi \dots \quad ] * 2 \Rightarrow x = 0, 2\pi, 4\pi \dots$$

وه‌ری ده‌گیرین — ده‌که‌وێته نێوان ماوه‌که  $x = 0 \in ] - \pi, \pi[$

ناکه‌وێته نێوان ماوه‌که  $x = 2\pi \notin ] - \pi, \pi[$

|         | $-90^\circ$                                                                       |   | $90^\circ$                                                                          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| $x$     | $-\pi$                                                                            | 0 | $\pi$                                                                               |
| $f'(x)$ | - - - -                                                                           | 0 | + + + +                                                                             |
| $f(x)$  |  | 1 |  |

ږوو له زیادبوون:  $]0, \pi[$  ږوو له که‌مبوون:  $] - \pi, 0[$

12

ماوه‌ی ږوو له که‌مبوونی نه‌خشه‌ی  $f(x) = 2 \cos(\pi x)$  دیاریکه، کاتیگ  $\frac{1}{2} < x < \frac{5}{2}$ .

نییه (D)

$]\frac{3}{2}, 2[$  (C)

$]1, 2[$  (B)

$]\frac{1}{2}, 1[ \cup ]2, \frac{5}{2}[$  (A)

13

ماوه‌ی ږوو له زیادبوونی ږوونکردنه‌وه‌ی نه‌خشه‌ی  $f(x) = \sin x - \cos x$  له ماوه‌ی  $]0, 2\pi[$  بدۆزه‌وه.

$]0, \frac{3\pi}{4}[ \cup ]\frac{7\pi}{4}, 2\pi[$  (D)

$]0, \frac{\pi}{4}[ \cup ]\frac{5\pi}{4}, 2\pi[$  (C)

$]\frac{3\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}[$  (B)

$]\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}[$  (A)

## پیداویستی: گۆشه‌ی راگر و چواره‌که‌کان

گۆشه‌ی راگره‌کان  $\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}$  — ئه‌مانه‌ بنه‌مای هه‌موو کاره‌کان.

چاره‌کی یه‌که‌م

$$x = \text{راگر}$$

$$+ \tan x + \cos x + \sin x$$

چاره‌کی دووهم

$$x = \pi - \text{راگر}$$

$$- \tan x - \cos x + \sin x$$

چاره‌کی چواره‌م

$$x = 2\pi - \text{راگر}$$

$$- \tan x + \cos x - \sin x$$

چاره‌کی سییه‌م

$$x = \pi + \text{راگر}$$

$$+ \tan x - \cos x - \sin x$$

**تییینی** بۆ دۆزینه‌وه‌ی گۆشه‌کان، سه‌ره‌تا گۆشه‌ی راگر ده‌دۆزینه‌وه، پاشان به‌پیی نیشانه‌ی  $\sin$ ,  $\cos$ ,  $\tan$  چاره‌که‌که دیاری ده‌که‌ین و گۆشه‌کانی تییدا ده‌دۆزینه‌وه.

|               |                      | $\frac{\pi}{6}$      | $\frac{\pi}{4}$      | $\frac{\pi}{3}$      | $\frac{\pi}{2}$      |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| $\theta$      | $0^\circ$            | $30^\circ$           | $45^\circ$           | $60^\circ$           | $90^\circ$           |
| $\tan \theta$ | $\sqrt{\frac{0}{4}}$ | $\sqrt{\frac{1}{3}}$ | $\sqrt{\frac{2}{2}}$ | $\sqrt{\frac{3}{1}}$ | $\sqrt{\frac{4}{0}}$ |

|               |                      | $\frac{\pi}{6}$      | $\frac{\pi}{4}$      | $\frac{\pi}{3}$      | $\frac{\pi}{2}$      |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| $\theta$      | $0^\circ$            | $30^\circ$           | $45^\circ$           | $60^\circ$           | $90^\circ$           |
| $\sin \theta$ | $\frac{\sqrt{0}}{2}$ | $\frac{\sqrt{1}}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{\sqrt{4}}{2}$ |
| $\cos \theta$ | $\frac{\sqrt{4}}{2}$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{\sqrt{1}}{2}$ | $\frac{\sqrt{0}}{2}$ |

$$\tan 60 = \sqrt{3}, \tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} : \tan \theta = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\cos 30 = \frac{\sqrt{3}}{2}, \cos 0 = \frac{\sqrt{4}}{2} = 1 : \cos 90 = 0, \cos 60 = \frac{1}{2}$$

$$\sin 45 = \frac{\sqrt{2}}{2}, \sin 0 = \frac{\sqrt{0}}{2} : \sin 90 = \frac{\sqrt{4}}{2} = 1, \sin 60 = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

**تییینی** ئه‌گه‌ر له پرسیاردا  $\sin$  و  $\cos$  یه‌کسان بوو به‌ سفر، ئه‌وه پیویست به‌ گۆشه‌ی راگر ناکات — به‌م شیوازه‌ نرخ‌ی  $x$  ده‌دۆزینه‌وه:

$$\sin x = 0$$

$$x = 0, \pm\pi, \pm2\pi, \pm3\pi, \pm4\pi, \dots$$

$$\cos x = 0$$

$$x = \pm\frac{\pi}{2}, \pm\frac{3\pi}{2}, \pm\frac{5\pi}{2}, \pm\frac{7\pi}{2}, \dots$$

ماوه‌کانی رۆو له زیادبوون و که‌مبوون و به‌هایه‌کانی کۆتایی خۆجییی نه‌خشه‌ی  $f(x) = \frac{1}{2}x - \sin x$  له ماوه‌ی  $[0, 2\pi]$  بدۆزه‌وه.

نموونه 0

$$f'(x) = \frac{1}{2} - \cos x \implies f'(x) = 0$$

$$\frac{1}{2} - \cos x = 0 \implies \cos x = \frac{1}{2} \implies x = \cos^{-1} \frac{1}{2} \implies x = 60^\circ = \frac{\pi}{3}$$

له چاره‌کی یه‌که‌م و چواره‌م  $\cos$  موجه‌به

$$\text{ج 1: } x = \frac{\pi}{3} \quad \text{ج 4: } x = 2\pi - \frac{\pi}{3} = \frac{5\pi}{3} \quad \text{به‌ها شلۆقه‌کان}$$

نموونه 0

ماوهکانی ږوو له زیادبوون و کهمبوون و بههایهکانی کوټایی خوټیښی نهخشی  $f(x) = \frac{1}{2}x - \sin x$  له ماوهی  $]0, 2\pi[$  بدۆزهو.

بهزدهوامی

|         | $\frac{\pi}{6}$                                                                   |                 | $\pi$                                                                              |                  | $\frac{11\pi}{6}$                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| $x$     | 0                                                                                 | $\frac{\pi}{3}$ |                                                                                    | $\frac{5\pi}{3}$ | $2\pi$                                                                              |
| $f'(x)$ | - - - -                                                                           | 0               | + + + +                                                                            | 0                | - - - -                                                                             |
| $f(x)$  |  | ⌒               |  | ⌒                |  |

تهنها يهک ماوه تاق دهکهينهوه  $f'(\pi) = \frac{1}{2} - \cos(\pi) = \frac{1}{2} - (-1) = \frac{3}{2} > 0$

$$x = \frac{\pi}{3} \Rightarrow f(x) = \frac{1}{2} \left( \frac{\pi}{3} \right) - \sin \left( \frac{\pi}{3} \right) = \frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\pi - 3\sqrt{3}}{6}$$

$$x = \frac{5\pi}{3} \Rightarrow f(x) = \frac{1}{2} \left( \frac{5\pi}{3} \right) - \sin \left( \frac{5\pi}{3} \right) = \frac{5\pi}{6} + \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{5\pi + 3\sqrt{3}}{6}$$

ږوو له زیادبوون:  $\left[ \frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3} \right]$  ږوو له کهمبوون:  $]0, \frac{\pi}{3}[ \cup ]\frac{5\pi}{3}, 2\pi[$  خالی ب.ک.خ:  $\left( \frac{\pi}{3}, \frac{\pi - 3\sqrt{3}}{6} \right)$  خالی گ.ک.خ:  $\left( \frac{5\pi}{3}, \frac{5\pi + 3\sqrt{3}}{6} \right)$

خالی چاودیری ۳

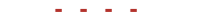
بههایهکانی کوټایی خوټیښی نهخشی  $f(x) = \cos x - \frac{1}{2}x$  له ماوهی  $]0, 2\pi[$  بدۆزهو.

$$f'(x) = -\sin x - \frac{1}{2} \Rightarrow f'(x) = 0$$

$$-\sin x - \frac{1}{2} = 0 \Rightarrow \sin x = -\frac{1}{2} \Rightarrow x = \sin^{-1} \left( -\frac{1}{2} \right) \Rightarrow x = 30^\circ = \frac{\pi}{6} \text{ گۆشه ی راگر}$$

له چارهکی سییه م و چواره م sin سالبه

$$x = 2\pi - \frac{\pi}{6} = \frac{11\pi}{6} \text{ ج: } x = \pi + \frac{\pi}{6} = \frac{7\pi}{6}$$

|         | $\frac{\pi}{2}$                                                                     |                  | $\frac{3\pi}{2}$                                                                     |                   | $\frac{23\pi}{12}$                                                                    |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| $x$     | 0                                                                                   | $\frac{7\pi}{6}$ |                                                                                      | $\frac{11\pi}{6}$ | $2\pi$                                                                                |
| $f'(x)$ | - - - -                                                                             | 0                | + + + +                                                                              | 0                 | - - - -                                                                               |
| $f(x)$  |  | ب                |  | س                 |  |

$$f'(\pi) = -\sin(\pi) - \frac{1}{2} = -\frac{1}{2} < 0$$

$$x = \frac{7\pi}{6} \Rightarrow f(x) = \cos \left( \frac{7\pi}{6} \right) - \frac{1}{2} \left( \frac{7\pi}{6} \right) = -\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{7\pi}{12} = \frac{-6\sqrt{3} - 7\pi}{12}$$

$$x = \frac{11\pi}{6} \Rightarrow f(x) = \cos \left( \frac{11\pi}{6} \right) - \frac{1}{2} \left( \frac{11\pi}{6} \right) = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{11\pi}{12} = \frac{6\sqrt{3} - 11\pi}{12}$$

خالی ب.ک.خ:  $\left( \frac{7\pi}{6}, \frac{-6\sqrt{3} - 7\pi}{12} \right)$  خالی گ.ک.خ:  $\left( \frac{11\pi}{6}, \frac{6\sqrt{3} - 11\pi}{12} \right)$

## نەخشە‌ی به‌رزکراوه‌یی و لۆگارتمی

**تێبینی** له نەخشە‌ی سێ‌جا و نەخشە‌ی  $\ln$  ده‌ییت سه‌ره‌تا **بواره‌کە‌ی** دیاری بکه‌ین، پاشان شیکاری بکه‌ین.

په‌ش و سه‌پی ٤

2020

**14** ماوه‌کانی پوو له زیادبوون و که‌مبوون و به‌های کۆتایی خۆجیی نەخشە‌ی  $f(x) = \frac{\ln x}{x}$  بدۆزه‌وه.

شیکار

بوار:  $]0, +\infty[$

$$f'(x) = \frac{x \left(\frac{1}{x}\right) - \ln x(1)}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2} \implies f'(x) = 0$$

به‌های شلۆق  $1 - \ln x = 0 \implies \ln x = 1 \implies x = e$

ده‌رکه‌ناری ستوونی بوار  $x = 0 \notin$  بوار  $x^2 = 0 \implies x = 0$  نه‌یه

|         |                  |                 |   |               |           |
|---------|------------------|-----------------|---|---------------|-----------|
|         | -1               |                 | 1 |               | 2e        |
| $x$     | $-\infty$        | 0               |   | $e$           | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | ×                | پێناسه‌نه‌کراوه | + | 0             | -         |
| $f(x)$  | له‌ بواردا نه‌یه |                 |   | $\frac{1}{e}$ |           |

$$x = e \implies f(e) = \frac{\ln e}{e} = \frac{1}{e}$$

پوو له زیادبوون:  $]0, e[$  پوو له که‌مبوون:  $]e, +\infty[$  خالی گ.ک.خ:  $(e, \frac{1}{e})$

پێپه‌ری

**15** له هاوکێشه‌ی  $f(x) = e^x - x$  کام به‌های گۆراوی  $x$  واده‌کات  $f'(x) = 0$  (به‌های شلۆق)؟

نییه ☐ D

-1 ☐ C

1 ☐ B

0 ☒ A

شیکار

$$f(x) = e^x - x \implies f'(x) = e^x - 1$$

$$f'(x) = 0 \implies e^x - 1 = 0 \implies e^x = 1$$

$\ln e^x = \ln 1 \implies x = 0$  به‌های شلۆق (وه‌رده‌گیرین  $\ln$  بۆ هه‌ردوولا)

پێپه‌ری

**16** به‌های ئه‌وه‌په‌ری خۆجیی نەخشە‌ی  $f(x) = e^x - x$  بریتییه‌ له:

بچووکترین به‌ها ده‌کاته ☒ D 1

گه‌وره‌ترین به‌ها ده‌کاته ☐ C 0

بچووکترین به‌ها ده‌کاته ☐ B 0

گه‌وره‌ترین به‌ها ده‌کاته ☐ A e

پێپه‌ری

**17** به‌های بچووکترین خۆجیی نەخشە‌ی  $f(x) = \frac{1}{2}e^{2x} - 4e^x + 3x$  بریتییه‌ له:

نییه ☐ D

$x = \ln 3$  له  $3 - \frac{15}{2}$  ☒ C

$x = 0$  له  $3 - 12$  ☐ B

$x = 0$  له  $-\frac{7}{2}$  ☐ A

17

به‌های بچووکتیرین خۆجیی نه‌خشه‌ی  $f(x) = \frac{1}{2}e^{2x} - 4e^x + 3x$  بریتیه له:

به‌رده‌وامی

رێپهری

شیکار

$$f'(x) = e^{2x} - 4e^x + 3, \text{ بوار: } \mathbb{R}$$

$$f'(x) = 0 \implies e^{2x} - 4e^x + 3 = 0 \implies (e^x - 1)(e^x - 3) = 0$$

$$e^x = 1 \implies x = 0 \text{ یان } e^x = 3 \implies x = \ln 3 \text{ به‌هاکانی شلۆق}$$

|         |           |      |   |                          |           |
|---------|-----------|------|---|--------------------------|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | 0    |   | $\ln 3$                  | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | +         | 0    | - | 0                        | +         |
| $f(x)$  |           | -3.5 |   | $3 \ln 3 - \frac{15}{2}$ |           |

$$x = 0 \implies y = \frac{1}{2}e^0 - 4e^0 + 3(0) = \frac{1}{2} - 4 = -3.5$$

$$x = \ln 3 \implies y = \frac{1}{2}e^{2 \ln 3} - 4e^{\ln 3} + 3 \ln 3 = \frac{1}{2}(9) - 12 + 3 \ln 3 = 3 \ln 3 - 7.5$$

خالی گ.ک.خ:  $(0, -\frac{7}{2})$  خالی ب.ک.خ:  $(\ln 3, 3 \ln 3 - \frac{15}{2})$  پوو له زیادبوون:  $] -\infty, 0[ \cup ] \ln 3, +\infty[$

پوو له کهمبوون:  $]0, \ln 3[$

18

له کام ماوه نه‌خشه‌ی  $f(x) = e^{x^3 - 6x^2 + 8}$  پوو له کهمبوونه؟

2016

2021

☐  $] -\infty, 0[ \cup ]4, +\infty[$  (D)

☒  $]0, 4[$  (C)

☐  $]2, 4[$  (B)

☐  $] -\infty, 4[$  (A)

شیکار

$$e^{x^3 - 6x^2 + 8} \neq 0$$

$$f'(x) = (3x^2 - 12x) \cdot e^{x^3 - 6x^2 + 8}$$

$$f'(x) = 0 \implies (3x^2 - 12x) e^{x^3 - 6x^2 + 8} = 0$$

$$3x^2 - 12x = 0 \implies x^2 - 4x = 0$$

$$x(x - 4) = 0 \implies x = 0 \text{ یان } x = 4$$

|         |           |   |   |   |           |
|---------|-----------|---|---|---|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | 0 |   | 4 | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | +         | 0 | - | 0 | +         |
| $f(x)$  |           |   |   |   |           |

پوو له زیادبوون:  $] -\infty, 0[ \cup ]4, +\infty[$  پوو له کهمبوون:  $]0, 4[$

19

ماوه‌ی پوو له کهمبوونی پوونکردنه‌وی نه‌خشه‌ی  $f(x) = e^{x^3 - 3x^2}$  کامه‌یه؟

2025

☒  $]0, 2[$  (D)

☐  $]0, 4[$  (C)

☐  $]2, +\infty[$  (B)

☐  $] -\infty, 0[$  (A)

20

ماوه‌ی ږوو له زیادبوونی ږوونکړدنه‌وی نه‌خشه‌ی  $f(x) = x e^x$  بدۆزه‌وه.

ږهش و سپی ۳

2020

هیچ کام له‌مانه‌ی پېشوو (D)

$] - \infty, -1[$  (C)

$] - 1, +\infty[$  (B)

$] - \infty, 0[$  (A)

شیکار

$$f'(x) = x e^x + e^x \implies f'(x) = 0$$

$$x e^x + e^x = 0 \implies e^x(x + 1) = 0$$

$$e^x \neq 0 \text{ یان } x + 1 = 0 \implies x = -1$$

-2

0

| $x$     | $-\infty$                                                                         | $-1$           | $+\infty$                                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| $f'(x)$ | - - - -                                                                           | 0              | + + + +                                                                             |
| $f(x)$  |  | $-\frac{1}{e}$ |  |

$$f'(-2) = (-2)e^{-2} + e^{-2} = -e^{-2} < 0 \cdot f'(0) = 0 + e^0 = 1 > 0$$

ږوو له زیادبوون:  $] - 1, +\infty[$  ږوو له که‌مبوون:  $] - \infty, -1[$

21

به‌های شلوق بو نه‌خشه‌ی  $f(x) = x e^{2x}$  بدۆزه‌وه.

2024

22 به‌های شلوقی نه‌خشه‌ی  $f(x) = \frac{e^x}{x}$  بدۆزه‌وه.

2025

$x = 1$  (B)

$x = 0$  (A)

نییه (D)

$x = -1$  (C)

$x = -\frac{1}{2}$  (B)

$x = \frac{1}{2}$  (A)

$x = -\frac{3}{2}$  (D)

$x = \frac{3}{2}$  (C)

23

کام له‌م نه‌خشانه‌ی خواره‌وه‌ته‌ن‌ها دوو به‌های کو‌تاییان هه‌یه؟

2015

$f(x) = x + \ln x$  (D)

$f(x) = x^3 + 6x - 5$  (C)

$f(x) = x^3 - 6x + 5$  (B)

$f(x) = |x - 2|$  (A)

شیکار

$$f(x) = x^3 - 6x + 5 \text{ (B)}$$

$$f(x) = x^3 + 6x - 5 \text{ (C)}$$

$$f'(x) = 3x^2 - 6 \implies f'(x) = 0$$

$$3x^2 - 6 = 0 \text{ ] } \div 3 \implies x^2 - 2 = 0$$

$$x^2 = 2 \implies x = \pm\sqrt{2}$$

که‌واته دوو به‌های هه‌یه

$$f'(x) = 3x^2 + 6 \implies f'(x) = 0$$

$$3x^2 + 6 = 0 \text{ ] } \div 3 \implies x^2 + 2 \neq 0$$

به‌های کو‌تایی نییه

24

کام له‌م نه‌خشانه‌ی دین دوو به‌های کو‌تاییان هه‌یه؟

2015

$f(x) = x^3 - 6x$  (D)

$f(x) = x + \ln x$  (C)

$f(x) = \tan x$  (B)

$f(x) = x^3 + 4x$  (A)

2023

25 ماوه‌ی روو له کهمبوونی نه‌خشه‌ی  $f(x) = x - 4\sqrt{x+1}$  دیاریبکه.

D نییه

C  $]-\infty, 3[$ B  $]3, +\infty[$ A  $] -1, 3[$ 

شیکار

$$f'(x) = 1 - 4 \cdot \frac{1}{2\sqrt{x+1}} = 1 - \frac{2}{\sqrt{x+1}} = \frac{\sqrt{x+1} - 2}{\sqrt{x+1}}$$

$$f'(x) = 0 \Rightarrow \frac{\sqrt{x+1} - 2}{\sqrt{x+1}} = 0$$

سه‌ره = 0

ژیره = 0

$$\sqrt{x+1} - 2 = 0 \Rightarrow \sqrt{x+1} = 2$$

$$x + 1 = 4 \Rightarrow x = 3$$

$$\sqrt{x+1} = 0 \Rightarrow x + 1 = 0$$

$$x = -1$$

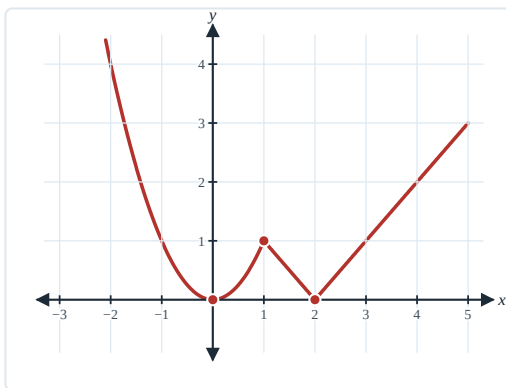
0

4

| $x$     | -1                                                                                | 3  | $+\infty$                                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| $f'(x)$ | - - - -                                                                           | 0  | + + + +                                                                             |
| $f(x)$  |  | -5 |  |

روو له زیادبوون:  $]3, +\infty[$     روو له کهمبوون:  $] -1, 3[$

نموونه 6 به‌های شلۆق و ماوه‌ی روو له کهمبوونی نه‌خشه‌ی  $f(x) = \begin{cases} x^2 & x \leq 1 \\ |x-2| & x > 1 \end{cases}$  بدۆژو.



$$f(x) = \begin{cases} x^2 & x < 1 \\ -x + 2 & 1 < x < 2 \\ x - 2 & x > 2 \end{cases}$$

$$f'(x) = \begin{cases} 2x & x < 1 \\ -1 & 1 < x < 2 \\ 1 & x > 2 \end{cases}$$

نه‌خشه‌که سێ به‌های شلۆقی هه‌یه:  $\{0, 1, 2\}$ . داتاشراوه‌که له  $x = 0$  ده‌کاته سفر، وه  $f'(x)$  له  $x = 1$  و  $x = 2$  پیناسه‌نه‌کراوه — ههر سێکیشیان ده‌که‌ونه بواری نه‌خشه‌که‌وه.

| $x$     | -0.5                                                                                | 0 | 0.5                                                                                 | 1   | 1.5                                                                                  | 2   | 3                                                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| $f'(x)$ | - - - -                                                                             | 0 | + + + +                                                                             | پ.ن | - - - -                                                                              | پ.ن | + + + +                                                                               |
| $f(x)$  |  | 0 |  | 1   |  | 0   |  |

2025

26 دووری خالی بچووکتیرین کوئایی خوژیی نه‌خشه‌ی  $f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 12x$  له راسته‌هی  $3x + 4y = 10$  بدۆزه‌وه.

 $\frac{64}{5}$  (D)

15 (C)

12 (B)

7 (A)

شیکار

$$f'(x) = 6x^2 + 6x - 12 \implies f'(x) = 0$$

$$6x^2 + 6x - 12 = 0 \quad ] \div 6 \implies x^2 + x - 2 = 0 \implies (x+2)(x-1) = 0$$

$$x = -2 \text{ یان } x = 1$$

|         | -3        |    | 0 |    | 2         |
|---------|-----------|----|---|----|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | -2 |   | 1  | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | +         | 0  | - | 0  | +         |
| $f(x)$  |           | 20 |   | -7 |           |

$$x = 1 \implies y = 2(1)^3 + 3(1)^2 - 12(1) = -7 \quad \text{خ.ک.ب (1, -7)}$$

$$x = -2 \implies y = 2(-2)^3 + 3(-2)^2 - 12(-2) = 20 \quad (-2, 20)$$

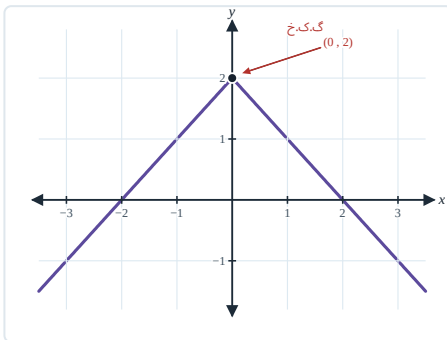
$$3x + 4y - 10 = 0, \quad A = 3, \quad B = 4, \quad C = -10$$

$$d = \frac{|Ax_1 + By_1 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}} = \frac{|3(1) + 4(-7) - 10|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{|-35|}{\sqrt{25}} = \frac{35}{5} = 7$$

## راهیانی

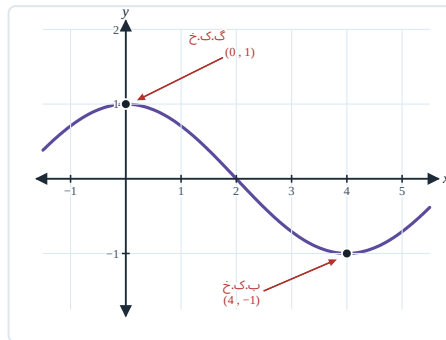
4 - 1

له راهیانی ۱ تا ۳: به‌های داتاشراوه‌که (ئه‌گه‌ر هه‌بوو) له هه‌ر به‌هایه‌کی کۆتایی بدۆزه‌وه.



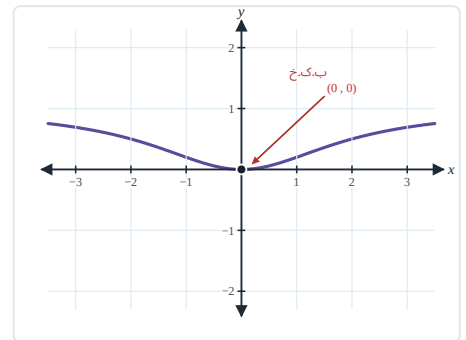
$$f(x) = 2 - |x| \quad \text{3}$$

گ.ک.خ. (0, 2) — به‌های داتاشراوه له (0, 2) پیناسه‌نه‌کراوه



$$f(x) = \cos\left(\frac{\pi x}{4}\right) \quad \text{2}$$

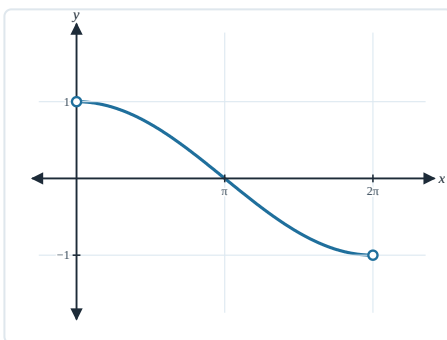
گ.ک.خ. (0, 1), ب.ک.خ. (4, -1) له دوو خالدا  $f'(x) = 0$



$$f(x) = \frac{x^2}{x^2 + 4} \quad \text{1}$$

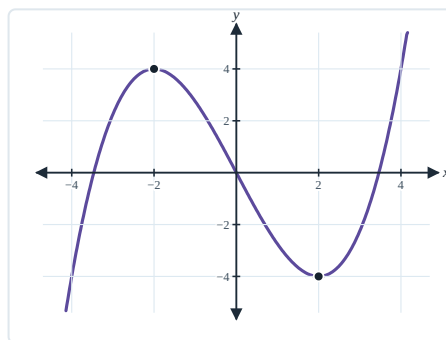
ب.ک.خ. (0, 0) — به‌های داتاشراوه له (0, 0) ده‌کاته  $f'(x) = 0$

له راهیانی ۴ تا ۱۰: ماوه‌کانی روو له زیادبوون و روو له کهمبوون بدۆزه‌وه.



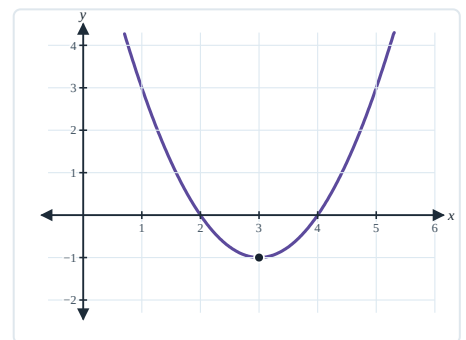
$$f(x) = \cos \frac{x}{2}, \quad 0 < x < 2\pi \quad \text{6}$$

زیادبوون: نییه • کهمبوون  $]0, 2\pi[$



$$f(x) = \frac{x^3}{4} - 3x \quad \text{5}$$

زیادبوون  $]-\infty, -2[ \cup ]2, +\infty[$  • کهمبوون  $]-2, 2[$



$$f(x) = x^2 - 6x + 8 \quad \text{4}$$

زیادبوون  $]3, +\infty[$  • کهمبوون  $] -\infty, 3[$

**تێبینی:** ئه‌گه‌ر دوای وه‌رگرتنی داتاشراوی یه‌که‌م به‌های  $x$  مان ده‌ست نه‌که‌وت (واته  $f'(x) \neq 0$ ), ئه‌وا ده‌رکه‌ناری ستوونی به‌کارده‌هێنین بۆ دیاریکردنی ماوه‌کان — وه‌ک  $f'(x) = \frac{\text{ژماره}}{\text{نه‌خشه}}$ .

$$f(x) = \frac{1}{x^2} \quad \text{7}$$

$$f'(-1) = \frac{-2}{(-1)^3} = 2 > 0$$

$$f'(1) = \frac{-2}{(1)^3} = -2 < 0$$

$$f'(x) = -\frac{2}{x^3} \implies f'(x) \neq 0, \quad \text{بوار: } \mathbb{R} - \{0\}$$

که‌واته به‌های شلۆقی نییه  $-2 \neq 0 \implies \text{سه‌ره}$

ده‌رکه‌ناری ستوونی  $x^3 = 0 \implies x = 0 \implies \text{ژێره}$

| $x$     | $-\infty$ | $0$             | $+\infty$ |
|---------|-----------|-----------------|-----------|
| $f'(x)$ | +         | پیناسه‌نه‌کراوه | -         |
| $f(x)$  | ↗         |                 | ↘         |

به‌رده‌وامی

$$f(x) = \frac{1}{x^2} \quad 7$$

پوو له زیادبوون:  $]-\infty, 0[$  پوو له کهمبوون:  $]0, +\infty[$

$$f(x) = \frac{x^2}{x+1} \quad 8 \quad \mathbb{R} - \{-1\}$$

$$f'(x) = \frac{(x+1)(2x) - x^2(1)}{(x+1)^2} = \frac{2x^2 + 2x - x^2}{(x+1)^2} = \frac{x^2 + 2x}{(x+1)^2} \Rightarrow f'(x) = 0$$

به‌ها شلۆقه‌کان  $x = -2$  یا  $x = 0$   $x^2 + 2x = 0 \Rightarrow x(x+2) = 0$

ده‌رکه‌ناری ستوونی  $x = -1$   $x+1 = 0 \Rightarrow x = -1$

|         |           |      |      |    |   |
|---------|-----------|------|------|----|---|
|         | -3        | -1.5 | -0.5 | 1  |   |
| $x$     | $-\infty$ | -2   |      | -1 |   |
| $f'(x)$ | +         | +    | +    | +  | + |
| $f(x)$  |           | -4   |      | 0  |   |

پوو له زیادبوون:  $]0, +\infty[$  پوو له کهمبوون:  $]-2, -1[ \cup ]-1, 0[$

$$f(x) = 27x - x^3 \quad 9$$

$$f'(-4) = 27 - 3(-4)^2 = -21 < 0$$

$$f'(1) = 27 - 3(1)^2 = 24 > 0$$

$$f'(4) = 27 - 3(4)^2 = -21 < 0$$

$$f'(x) = 27 - 3x^2 \Rightarrow f'(x) = 0$$

$$[27 - 3x^2 = 0] \div 3 \Rightarrow 9 - x^2 = 0$$

$$x^2 = 9 \Rightarrow x = \pm 3$$

|         |           |     |    |           |
|---------|-----------|-----|----|-----------|
|         | -4        | 0   | 4  |           |
| $x$     | $-\infty$ | -3  | 3  | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | -         | -   | +  | +         |
| $f(x)$  |           | -54 | 54 |           |

پوو له زیادبوون:  $]3, +\infty[$  پوو له کهمبوون:  $]-\infty, -3[ \cup ]3, +\infty[$

2020

$$f(x) = x - 2 \cos x \quad 10 \quad 0 < x < 2\pi$$

$$f'(x) = 1 + 2 \sin x \Rightarrow f'(x) = 0$$

$$1 + 2 \sin x = 0 \Rightarrow \sin x = -\frac{1}{2} \Rightarrow x = \sin^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right) = 30^\circ = \frac{\pi}{6}$$

له چاره‌کی سییه‌م و چوارهم  $\sin$  سالبه

$$x = 2\pi - \frac{\pi}{6} = \frac{11\pi}{6} \quad 4: \quad x = \pi + \frac{\pi}{6} = \frac{7\pi}{6} \quad 3:$$

|         |      |                  |                   |        |
|---------|------|------------------|-------------------|--------|
|         | 180° | 270°             | 335°              |        |
| $x$     | 0    | $\frac{7\pi}{6}$ | $\frac{11\pi}{6}$ | $2\pi$ |
| $f'(x)$ | +    | +                | +                 | +      |
| $f(x)$  |      | 0                |                   |        |

به‌رده‌وامی

2020

10  $f(x) = x - 2 \cos x$  له ماوه‌ی  $0 < x < 2\pi$

پوو له زیادبوون:  $[\frac{11\pi}{6}, 2\pi[ \cup ]0, \frac{7\pi}{6}]$  پوو له کهمبوون:  $[\frac{7\pi}{6}, \frac{11\pi}{6}]$

له راهیانی ۱۱ تا ۱۳: به‌ها شلۆقه‌کانی نه‌خشه‌که بدۆزه‌وه.

13  $f(x) = \frac{x-1}{x+1}$

$$f'(x) = \frac{(x+1)(1) - (x-1)(1)}{(x+1)^2} = \frac{x+1-x+1}{(x+1)^2} = \frac{2}{(x+1)^2}$$

$f'(x) \neq 0$ , سه‌ره  $\neq 0$

به‌های شلۆقی نییه

12  $f(x) = x^2(x^2 - 4)$

$$f(x) = x^4 - 4x^2$$

$$f'(x) = 4x^3 - 8x$$

$$f'(x) = 0 \implies 4x(x^2 - 2) = 0$$

$x = 0$  یان  $x = \pm\sqrt{2}$

به‌های شلۆق

11  $f(x) = x^2(x - 3)$

$$f(x) = x^3 - 3x^2$$

$$f'(x) = 3x^2 - 6x$$

$$f'(x) = 0 \implies 3x(x - 2) = 0$$

$x = 0$  یان  $x = 2$

به‌های شلۆق

تییینی ئه‌گهر  $f'(x)$  کهرت بوو و سه‌ره‌که‌ی ته‌نها ژماره بوو، ئه‌وا به‌کسان ناییت به‌سفر: ئه‌گهر  $f'(x) = \frac{\text{ژماره}}{\text{نه‌خشه}}$  ئه‌وا  $f'(x) \neq 0$ .

له راهیانی ۱۴ تا ۲۲: به‌ها شلۆقه‌کان بدۆزه‌وه. (ب) ماوه‌کانی پوو له زیادبوون و کهمبوون بدۆزه‌وه. (ج) داتاشراوی به‌کهم بۆ دۆزینه‌وی به‌هایه‌کانی کو‌تایی خو‌جییی به‌کاربه‌ینه.

14  $f(x) = x^2 - 6x$

به‌های شلۆق  $f'(x) = 2x - 6 \implies f'(x) = 0 \implies 2x - 6 = 0 \implies x = 3$

| $x$     | $-\infty$ | 3  | $+\infty$ |
|---------|-----------|----|-----------|
| $f'(x)$ | - - - -   | 0  | + + + +   |
| $f(x)$  |           | -9 |           |

$x = 3 \implies f(3) = (3)^2 - 6(3) = 9 - 18 = -9$

پوو له زیادبوون:  $[3, +\infty[$  پوو له کهمبوون:  $]-\infty, 3]$  خالی ب.ک.خ:  $(3, -9)$

15  $f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 12x$

$$f'(x) = 6x^2 + 6x - 12 \implies f'(x) = 0$$

$$[6x^2 + 6x - 12 = 0] \div 6 \implies x^2 + x - 2 = 0 \implies (x+2)(x-1) = 0$$

به‌ها شلۆقه‌کان  $x = -2$  یان  $x = 1$

| $x$     | $-\infty$ | -2 | 0       | 1  | $+\infty$ |
|---------|-----------|----|---------|----|-----------|
| $f'(x)$ | + + + +   | 0  | - - - - | 0  | + + + +   |
| $f(x)$  |           | 20 |         | -7 |           |

به‌رده‌وامی

$$f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 12x \quad 15$$

$$x = -2 \Rightarrow f(-2) = 2(-2)^3 + 3(-2)^2 - 12(-2) = 20$$

$$x = 1 \Rightarrow f(1) = 2(1)^3 + 3(1)^2 - 12(1) = -7$$

روو له زیادبوون:  $[-\infty, -2[ \cup ]1, +\infty[$  روو له کهمبوون:  $]-2, 1[$  خالی گ.ک.خ:  $(-2, 20)$  خالی ب.ک.خ:  $(1, -7)$

2018

16 به‌ها یان به‌هاکانی شلۆقی نه‌خشە ی  $f(x) = x^2(3 - x)$  کامه‌یه؟

D هه‌ردووکیان (A و C)

C  $x = 2$ B  $x = -2$ A  $x = 0$ 

شیکار

$$f(x) = 3x^2 - x^3 \Rightarrow f'(x) = 6x - 3x^2$$

$$f'(x) = 0 \Rightarrow 3x(2 - x) = 0 \Rightarrow x = 0 \text{ یان } x = 2$$

|         | -1        |   | 1       |   | 3         |
|---------|-----------|---|---------|---|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | 0 |         | 2 | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | - - - -   | 0 | + + + + | 0 | - - - -   |
| $f(x)$  |           | 0 |         | 4 |           |

$$x = 0 \Rightarrow f(0) = 3(0)^2 - (0)^3 = 0$$

$$x = 2 \Rightarrow f(2) = 3(2)^2 - (2)^3 = 12 - 8 = 4$$

روو له زیادبوون:  $]0, 2[$  روو له کهمبوون:  $]-\infty, 0[ \cup ]2, +\infty[$  خالی ب.ک.خ:  $(0, 0)$  خالی گ.ک.خ:  $(2, 4)$

$$f(x) = \frac{x^5 - 5x}{5} \quad 17$$

$$f'(x) = \frac{5x^4 - 5}{5}$$

$$f'(x) = 0 \Rightarrow 5 \neq 0$$

$$f'(x) = 0 \Rightarrow [5x^4 - 5 = 0] \div 5 \Rightarrow x^4 - 1 = 0 \Rightarrow x^4 = 1 \Rightarrow x = \pm 1$$
 به‌ها شلۆقه‌کان

|         | -2        |               | 0       |                | 2         |
|---------|-----------|---------------|---------|----------------|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | -1            |         | 1              | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | + + + +   | 0             | - - - - | 0              | + + + +   |
| $f(x)$  |           | $\frac{4}{5}$ |         | $-\frac{4}{5}$ |           |

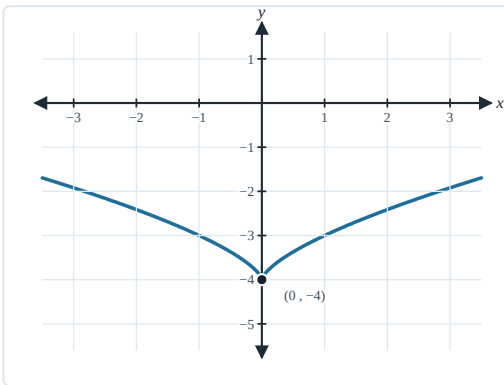
$$x = -1 \Rightarrow f(-1) = \frac{(-1)^5 - 5(-1)}{5} = \frac{4}{5}$$

$$x = 1 \Rightarrow f(1) = \frac{(1)^5 - 5(1)}{5} = -\frac{4}{5}$$

روو له زیادبوون:  $]-\infty, -1[ \cup ]1, +\infty[$  روو له کهمبوون:  $]-1, 1[$  خالی گ.ک.خ:  $(-1, \frac{4}{5})$  خالی ب.ک.خ:  $(1, -\frac{4}{5})$

تێبینی: بواری نه‌خشە ی پرەگی سێ‌جا هه‌میشه  $\mathbb{R}$ ، وه داتاشراوه‌که‌ی هه‌میشه که‌رتە؛ پاشان ژێره یه‌کسان ده‌که‌ین به‌ سفر و ده‌بیته به‌های شلۆق.

$$f(x) = x^{\frac{2}{3}} - 4 \quad 18$$



$$f'(x) = \frac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}} = \frac{2}{3\sqrt[3]{x}} \Rightarrow f'(x) = 0$$

$$\text{سه‌ره} = 0 \Rightarrow 2 \neq 0$$

$$\text{ژێره} = 0 \Rightarrow 3\sqrt[3]{x} = 0 \Rightarrow x = 0$$

$$x = 0 \Rightarrow y = (0)^{\frac{2}{3}} - 4 = -4$$

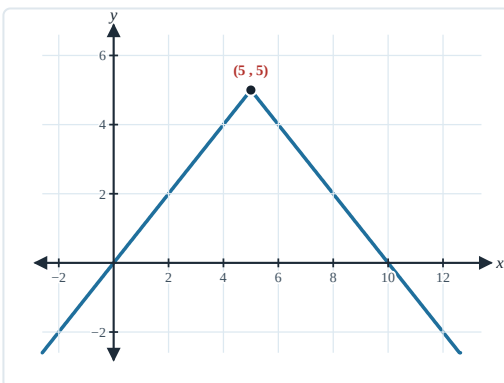
داتاشراوی یه‌که‌می نه‌خشه‌که پیناسه‌نه‌کراوه له  $x = 0$ ، چونکه نوکی تیژه. نه‌خشهی  $f(x) = x^{\frac{2}{3}}$  نوکی تیژی هه‌یه له  $x = 0$  و  $x = 0$  ده‌بیته به‌های شلۆق — به‌لام ده‌بیته توانی نه‌خشه‌که له 1 که‌متر بیته،  $a$  جووت بیته و  $b$  تاک بیته.

| $x$     | $-\infty$ | 0               | $+\infty$ |
|---------|-----------|-----------------|-----------|
| $f'(x)$ | - - - -   | پیناسه‌نه‌کراوه | + + + +   |
| $f(x)$  |           | -4              |           |

روو له زیادبوون:  $]0, +\infty[$  روو له که‌مبوون:  $] -\infty, 0[$  خالی ب.ک.خ:  $(0, -4)$

2017

$$f(x) = 5 - |x - 5| \quad 19$$



پێگای یه‌که‌م

به‌های  $x - 5 = 0 \Rightarrow x = 5$ : ناوه‌وی نرخ پووت یه‌کسان بکه به‌سفر شلۆق

چونکه نوکی تیژه پیناسه‌نه‌کراوه  $x = 5$  داتاشراوی یه‌که‌م له

پێگای دووهم

$$f(x) = \begin{cases} 5 - (x - 5) & x \geq 5 \\ 5 + (x - 5) & x < 5 \end{cases} \Rightarrow f(x) = \begin{cases} 10 - x & x \geq 5 \\ x & x < 5 \end{cases}$$

$$f'(x) = \begin{cases} -1 & x \geq 5 \\ 1 & x < 5 \end{cases} \Rightarrow f'(x) \neq 0$$

$$x = 5 \Rightarrow y = 5 - |5 - 5| = 5$$

$$f(x) = 5 - |x - 5| \quad 19$$

بهردهوامی

2017

|         |           |                |           |
|---------|-----------|----------------|-----------|
|         | 4         |                | 6         |
| $x$     | $-\infty$ | 5              | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | +         | پیناسه نهکراوه | -         |
| $f(x)$  |           | 5              |           |

پوو له زیادبوون:  $]-\infty, 5[$  پوو له کهمبوون:  $]5, +\infty[$  خالی گ.ک.خ:  $(5, 5)$

2021

$$f(x) = x + \frac{1}{x} \quad 20$$

له کام ماوه دا نهخشه؟

$$]-1, 0[ \cup ]0, 1[ \quad \text{D}$$

$$]2, +\infty[ \quad \text{C}$$

$$]-\infty, -2[ \quad \text{B}$$

$$]-\infty, -1[ \cup ]1, +\infty[ \quad \text{A}$$

شیکار

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2} = \frac{x^2 - 1}{x^2} \Rightarrow f'(x) = 0$$

$$0 = x^2 - 1 \Rightarrow x = \pm 1 \quad \text{بهها شلوقه کان}$$

$$0 = x^2 \Rightarrow x = 0 \quad \text{دهرکه ناری ستوونی}$$

|         |           |    |      |                |     |   |           |
|---------|-----------|----|------|----------------|-----|---|-----------|
|         | -2        |    | -0.5 |                | 0.5 |   | 2         |
| $x$     | $-\infty$ | -1 |      | 0              |     | 1 | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | +         | 0  | -    | پیناسه نهکراوه | -   | 0 | +         |
| $f(x)$  |           | -2 |      |                |     | 2 |           |

$$x = 1 \Rightarrow f(1) = 1 + \frac{1}{1} = 2 \quad \cdot \quad x = -1 \Rightarrow f(-1) = -1 + \frac{1}{-1} = -2$$

پوو له زیادبوون:  $]-\infty, -1[ \cup ]1, +\infty[$  پوو له کهمبوون:  $]-1, 0[ \cup ]0, 1[$  خالی ب.ک.خ:  $(1, 2)$   
خالی گ.ک.خ:  $(-1, -2)$

$$f(x) = \frac{x^2}{x^2 - 9} \quad \text{بوار: } \mathbb{R} - \{\pm 3\} \quad 21$$

$$f'(x) = \frac{(x^2 - 9)(2x) - x^2(2x)}{(x^2 - 9)^2} = \frac{2x^3 - 18x - 2x^3}{(x^2 - 9)^2} = \frac{-18x}{(x^2 - 9)^2}$$

$$0 = -18x \Rightarrow x = 0 \quad \text{بههای شلوق}$$

$$0 = x^2 - 9 \Rightarrow x = \pm 3 \quad \text{دهرکه ناری ستوونی}$$

|         |           |                |    |   |   |                |           |
|---------|-----------|----------------|----|---|---|----------------|-----------|
|         | -4        |                | -2 |   | 1 |                | 4         |
| $x$     | $-\infty$ | -3             |    | 0 |   | 3              | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | +         | پیناسه نهکراوه | +  | 0 | - | پیناسه نهکراوه | -         |
| $f(x)$  |           |                |    | 0 |   |                |           |

$$x = 0 \Rightarrow f(0) = \frac{0}{0 - 9} = 0$$

پوو له زیادبوون:  $]-\infty, -3[ \cup ]3, +\infty[$  پوو له کهمبوون:  $]0, 3[ \cup ]3, +\infty[$  خالی گ.ک.خ:  $(0, 0)$

22  $\mathbb{R} - \{-1\}$  بوار:  $f(x) = \frac{x^2 - 2x + 1}{x + 1}$

$$f'(x) = \frac{(x+1)(2x-2) - (x^2-2x+1)(1)}{(x+1)^2}$$

$$= \frac{2x^2 - 2x + 2x - 2 - x^2 + 2x - 1}{(x+1)^2} = \frac{x^2 + 2x - 3}{(x+1)^2}$$

سه‌ره  $= 0 \Rightarrow x^2 + 2x - 3 = 0 \Rightarrow (x+3)(x-1) = 0 \Rightarrow x = 1$  یان  $x = -3$

ژێره  $= 0 \Rightarrow x + 1 = 0 \Rightarrow x = -1$  **ده‌رکه‌ناری ستوونی**

|         |                                                                                   |    |                                                                                   |                |                                                                                    |   |                                                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
|         | -4                                                                                |    | -1.5                                                                              |                | 0                                                                                  |   | 2                                                                                   |
| $x$     | $-\infty$                                                                         | -3 |                                                                                   | -1             |                                                                                    | 1 | $+\infty$                                                                           |
| $f'(x)$ | +                                                                                 | 0  | -                                                                                 | پينا س نه ڪراو | -                                                                                  | 0 | +                                                                                   |
| $f(x)$  |  | -8 |  |                |  | 0 |  |

$x = 1 \Rightarrow f(1) = \frac{(1)^2 - 2(1) + 1}{1 + 1} = \frac{0}{2} = 0$

$x = -3 \Rightarrow f(-3) = \frac{9 + 6 + 1}{-3 + 1} = \frac{16}{-2} = -8$

پوو له زیادبوون:  $]-\infty, -3[ \cup ]1, +\infty[$  پوو له که‌مبوون:  $]-3, -1[ \cup ]-1, 1[$  خالی ب.ک.خ:  $(1, 0)$  خالی گ.ک.خ:  $(-3, -8)$

23  $f(x) = \frac{1}{2}x + \cos x$  له ماوه‌ی  $]0, 2\pi[$

$f'(x) = \frac{1}{2} - \sin x \Rightarrow f'(x) = 0$

$\frac{1}{2} - \sin x = 0 \Rightarrow \sin x = \frac{1}{2} \Rightarrow x = \sin^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) = 30^\circ = \frac{\pi}{6}$  **گۆشه‌ی پاگر**

له چاره‌کی یه‌کهم و دووهم  $\sin$  موجه‌به

ج 1:  $x = \frac{\pi}{6}$  ج 2:  $x = \pi - \frac{\pi}{6} = \frac{5\pi}{6}$  به‌ها شلۆقه‌کان

|         |                                                                                     |                            |                                                                                      |                             |                                                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 10°                                                                                 |                            | 90°                                                                                  |                             | 180°                                                                                  |
| $x$     | 0                                                                                   | $\frac{\pi}{6}$            |                                                                                      | $\frac{5\pi}{6}$            | $2\pi$                                                                                |
| $f'(x)$ | + + + +                                                                             | 0                          | - - - -                                                                              | 0                           | + + + +                                                                               |
| $f(x)$  |  | $\frac{\pi+6\sqrt{3}}{12}$ |  | $\frac{5\pi-6\sqrt{3}}{12}$ |  |

$x = \frac{\pi}{6} \Rightarrow f = \frac{1}{2}\left(\frac{\pi}{6}\right) + \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\pi}{12} + \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\pi + 6\sqrt{3}}{12}$

$x = \frac{5\pi}{6} \Rightarrow f = \frac{1}{2}\left(\frac{5\pi}{6}\right) + \cos\left(\frac{5\pi}{6}\right) = \frac{5\pi}{12} - \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{5\pi - 6\sqrt{3}}{12}$

پوو له زیادبوون:  $]0, \frac{\pi}{6}[ \cup ]\frac{5\pi}{6}, 2\pi[$  پوو له که‌مبوون:  $]\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}[$  خالی گ.ک.خ:  $\left(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi + 6\sqrt{3}}{12}\right)$  خالی ب.ک.خ:  $\left(\frac{5\pi}{6}, \frac{5\pi - 6\sqrt{3}}{12}\right)$

24  $f(x) = \sin x \cos x$  له ماوهی  $]0, 2\pi[$ 

$$f'(x) = (\sin x)(-\sin x) + (\cos x)(\cos x) = -\sin^2 x + \cos^2 x$$

$$f'(x) = 0 \implies -\sin^2 x + \cos^2 x = 0 \implies [\sin^2 x = \cos^2 x] \div \cos^2 x$$

$$[\tan^2 x = 1] * \sqrt{\phantom{x}} \implies \tan x = \mp 1 \implies x = \tan^{-1}(1) = 45^\circ = \frac{\pi}{4} \text{ گۆشه‌ی پاگر}$$

هه‌ر چوار چاره‌که‌که وه‌رده‌گیرن، چونکه موجهب و سالبه

$$\text{ج1: } \frac{\pi}{4} \quad \text{ج2: } \pi - \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4} \quad \text{ج3: } \pi + \frac{\pi}{4} = \frac{5\pi}{4} \quad \text{ج4: } 2\pi - \frac{\pi}{4} = \frac{7\pi}{4}$$

|         | 30°                                                                               |                 | 90°                                                                               |                  | 180°                                                                              |                  | 300°                                                                                |                  | 330°                                                                                |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| $x$     | 0                                                                                 | $\frac{\pi}{4}$ |                                                                                   | $\frac{3\pi}{4}$ |                                                                                   | $\frac{5\pi}{4}$ |                                                                                     | $\frac{7\pi}{4}$ | $2\pi$                                                                              |
| $f'(x)$ | + + + +                                                                           | 0               | - - - -                                                                           | 0                | + + + +                                                                           | 0                | - - - -                                                                             | 0                | + + + +                                                                             |
| $f(x)$  |  | $\frac{1}{2}$   |  | $-\frac{1}{2}$   |  | $\frac{1}{2}$    |  | $-\frac{1}{2}$   |  |

پوو له زیادبوون:  $]0, \frac{\pi}{4}[ \cup ]\frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}[ \cup ]\frac{7\pi}{4}, 2\pi[$  پوو له که‌مبوون:  $[\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}] \cup [\frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}]$

$$x = \frac{5\pi}{4} \implies f = \frac{1}{2} \text{ خ.ک.گ. } (\frac{5\pi}{4}, \frac{1}{2})$$

$$x = \frac{7\pi}{4} \implies f = -\frac{1}{2} \text{ خ.ک.ب. } (\frac{7\pi}{4}, -\frac{1}{2})$$

$$x = \frac{\pi}{4} \implies f = \frac{1}{2} \text{ خ.ک.گ. } (\frac{\pi}{4}, \frac{1}{2})$$

$$x = \frac{3\pi}{4} \implies f = -\frac{1}{2} \text{ خ.ک.ب. } (\frac{3\pi}{4}, -\frac{1}{2})$$

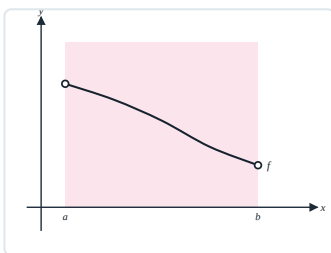
## مهرجه‌کانی بوونی به‌های بچووکتیرین کوّتایی خوژیی

بۆ بوونی بچووکتیرین کوّتایی خوژیی له‌سەر وینه، ده‌یّت هه‌ردوو مهرجه‌که تێدایّت

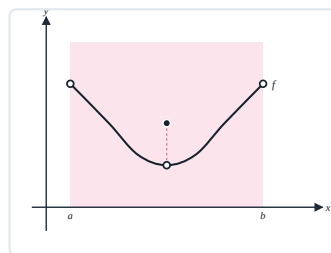
- ده‌یّت خاله‌که‌ی خواره‌وه ره‌ش کرایتته‌وه (تۆخ یّت).
- ده‌یّت خاله‌که له‌ نزمترین شوینی وینه‌که یّت.

**ناگاداری** ئه‌گه‌ر یه‌کێک له‌ دوو مهرجه تێدا نه‌یّت، ده‌یّین به‌های بچووکتیرین کوّتایی خوژیی نییه.

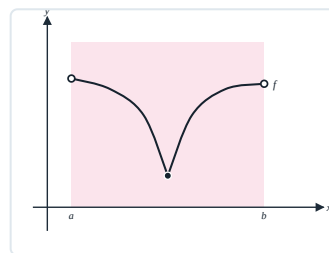
له‌ پاهێنانی ۲۵ تا ۲۸: دیاریبکه ئه‌گه‌ر نه‌خشه‌که به‌های بچووکتیرین کوّتایی خوژیی له‌ ماوه‌ی  $a, b$  دا هه‌یه، به‌پێی روونکردنه‌وه‌که‌ی له‌ و ماوه‌یه‌دا.



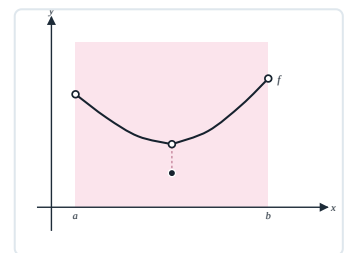
28 نه‌خێر (ب.ک.خ) نییه



27 نه‌خێر (ب.ک.خ) نییه

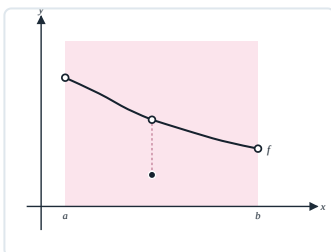


26 به‌لّی (ب.ک.خ) هه‌یه

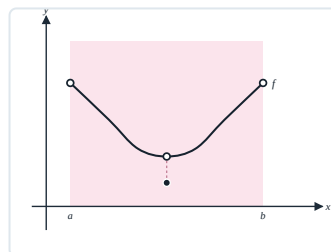


25 به‌لّی (ب.ک.خ) هه‌یه

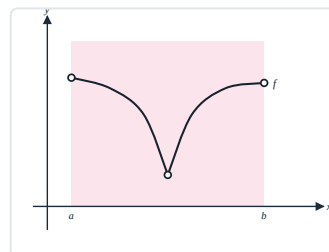
کتێبی پاهێنان (ل ۱۳) — له‌ پاهێنانی ۱۳ تا ۱۶: دیاریبکه ئه‌گه‌ر نه‌خشه‌که به‌های بچووکتیرین کوّتایی خوژیی له‌ ماوه‌ی  $a, b$  دا هه‌یه.



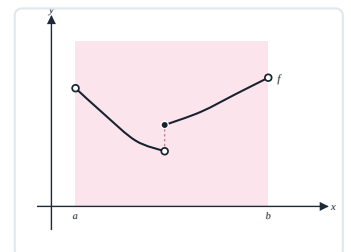
16 به‌لّی (ب.ک.خ) هه‌یه



15 به‌لّی (ب.ک.خ) هه‌یه



14 نه‌خێر (ب.ک.خ) نییه



13 نه‌خێر (ب.ک.خ) نییه

Ministry Questions

هه‌ندیک پرسیری وه‌زاری

2011

1 نه‌خشه‌ی  $f(x) = \sin x + \cos x$  له ماوه‌ی  $[0, 2\pi]$  به‌کاربهێنه بۆ وه‌لامدانه‌وه‌ی ئه‌و پرسیارانه‌ی دێن.

ماوه‌ی ڕوو له زیادبوونی نه‌خشه‌که ده‌کاته:

☐  $[\frac{7\pi}{4}, 2\pi]$  (D)

☐  $[0, \frac{3\pi}{4}]$  (C)

☐  $[\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}]$  (B)

☐  $[0, \frac{\pi}{4}]$  (A)

ماوه‌ی ڕوو له که‌مبوونی نه‌خشه‌که ده‌کاته:

☐  $[\frac{7\pi}{4}, 2\pi]$  (D)

☐  $[0, \frac{3\pi}{4}]$  (C)

☒  $[\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}]$  (B)

☐  $[0, \frac{\pi}{4}]$  (A)

خاڵی شلۆقی نه‌خشه‌که ده‌کاته:

☐  $(\frac{5\pi}{4}, 0)$  (D)

☒  $(\frac{5\pi}{4}, -\sqrt{2})$  (C)

☐  $(\frac{\pi}{4}, 0)$  (B)

☐  $(\frac{\pi}{4}, -\sqrt{2})$  (A)

شیکار

$$f'(x) = \cos x - \sin x \implies f'(x) = 0$$

$$[\sin x - \cos x = 0] \div \cos x \implies \tan x = 1 \implies x = \tan^{-1}(1) = 45^\circ = \frac{\pi}{4}$$

له چاره‌کی یه‌که‌م و سییه‌م  $\tan$  موجه‌به

$$x = \pi + \frac{\pi}{4} = \frac{5\pi}{4} \text{ ج } 3 \quad x = \frac{\pi}{4} \text{ ج } 1$$

|         | 30°  |                 | 90°  |                  | 180°   |
|---------|------|-----------------|------|------------------|--------|
| $x$     | 0    | $\frac{\pi}{4}$ |      | $\frac{5\pi}{4}$ | $2\pi$ |
| $f'(x)$ | ++++ | 0               | ---- | 0                | ++++   |
| $f(x)$  |      | گ               |      | ب                |        |

$$x = \frac{\pi}{4} \implies f = \sin \frac{\pi}{4} + \cos \frac{\pi}{4} = \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$$

$$x = \frac{5\pi}{4} \implies f = -\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}} = -\frac{2}{\sqrt{2}} = -\sqrt{2}$$

دوو خاڵی شلۆق:  $(\frac{\pi}{4}, \sqrt{2})$  و  $(\frac{5\pi}{4}, -\sqrt{2})$  ڕوو له زیادبوون:  $[0, \frac{\pi}{4}] \cup [\frac{5\pi}{4}, 2\pi]$  ڕوو له که‌مبوون:  $[\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}]$

2012

2 ڕوونکردنه‌وه‌ی نه‌خشه‌ی  $f(x)$  له وێنه‌ی به‌رامبه‌ر به‌کاربهێنه بۆ دیاریکردنی ئه‌مانه‌ی دێن.

ماوه‌ی ڕوو له زیادبوونه‌که کامه‌یه:

☐  $]-2, 2[$  (B)

☐  $]0, +\infty[$  (A)

☐  $]-\infty, 0[$  (D)

☒  $]-\infty, -2[ \cup ]2, +\infty[$  (C)

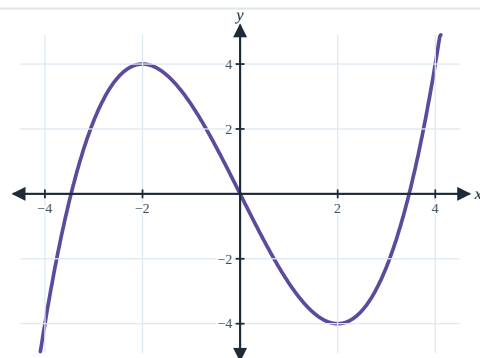
ماوه‌ی ڕوو له که‌مبوونه‌که کامه‌یه:

☒  $]-2, 2[$  (B)

☐  $]0, +\infty[$  (A)

☐  $]-\infty, 0[$  (D)

☐  $]-\infty, -2[ \cup ]2, +\infty[$  (C)



**تییینی** هه‌رکاتیک له‌ پرسیاردا هاتوو «له‌ کام ماوه‌دا  $f'(x)$  موجه‌به» واتا **پوو له‌ زیادبوون**، وه‌ ئه‌گهر هاتوو «سالبه» واتا **پوو له‌ که‌مبوون**.

2013

3 پوونکردنه‌وی نه‌خشه‌ی  $f(x)$  له‌ وینه‌ی به‌رامبهر به‌کاربهێنه‌ بۆ دیاریکردنی ئه‌مانه‌ی دین.

کام له‌ به‌هایه‌کانی  $x$  واده‌کات  $f'(x)$  بکاته‌ سفر:

☒ B  $-2, 2$

☐ A  $] -2, 2[$

☐ D  $-2.5, 2.5$

☐ C  $[-2, 2]$

کام له‌ به‌هایه‌کانی  $x$  واده‌کات  $f'(x)$  بکاته‌ سالب:

☐ B  $[-2, 2]$

☐ A  $-2, 2$

☒ D  $] -2, 2[$

☐ C  $] -\infty, -2] \cup [2, +\infty[$

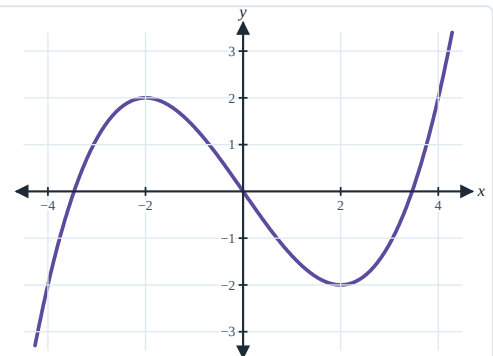
کام له‌ به‌هایه‌کانی  $x$  واده‌کات  $f'(x)$  بکاته‌ موجه‌ب:

☐ B  $[-2, 2]$

☐ A  $-2, 2$

☐ D  $] -2, 2[$

☒ C  $] -\infty, -2] \cup [2, +\infty[$



2015

4 پوونکردنه‌وی نه‌خشه‌ی  $f(x)$  له‌ وینه‌ی به‌رامبهر به‌کاربهێنه‌ بۆ دیاریکردنی ئه‌مانه‌ی دین.

کام له‌ به‌هایه‌کانی  $x$  واده‌کات  $f'(x)$  بکاته‌ سالب:

☒ B  $] -2, 2[$

☐ A  $] 2, +\infty[$

☐ D هیچ کامیان

☐ C  $] -\infty, -2[$

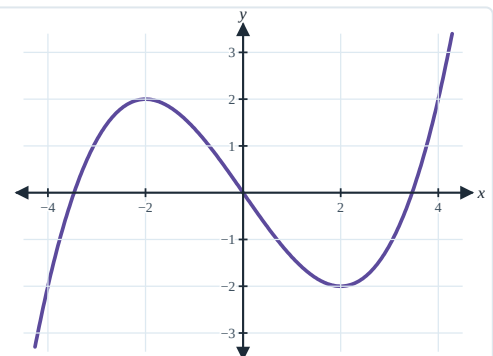
له‌ کام ماوه‌دا  $f(x)$  پوو له‌ زیادبوونه:

☒ B  $] 0, +\infty[$

☐ A  $] -2, 2[$

☐ D  $] 2, +\infty[$

☐ C  $] -\infty, 0[$



2017

5 به‌های  $f'(-1)$  کامه‌یه‌؟

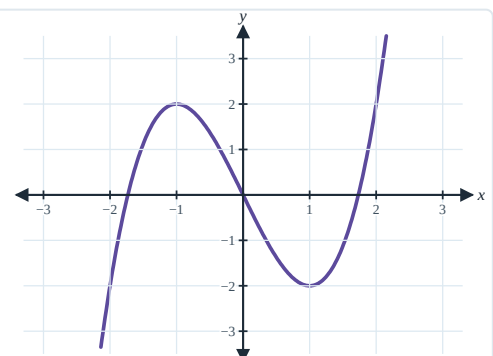
☐ B 2

☐ A -2

☐ D پیناسه‌نه‌کراوه

☒ C 0

له‌ گه‌وره‌ترین و بچوو‌کت‌ترین کۆتایی خۆجییی له‌سه‌ر وینه‌، داتاشراوه‌ ده‌کاته‌ سفر — به‌لام داتاشراوه‌ پیناسه‌نه‌کراوه‌ ئه‌گهر نوکی تیژ بوو.



بەرایە 2018

6 وێنەی پرونکردنەوی نەخشەی  $f$  ی بەرامبەر بە کاربەینە بۆ وەلامدانەوی پرسیارەکانی (1 و 2).

1 ماوەی روو لە کەمبوون کامەیه؟

☐  $]- \infty, -1[$  (B)

☒  $] -1, 1[$  (A)

☐  $]0, +\infty[$  (D)

☐  $]1, +\infty[$  (C)

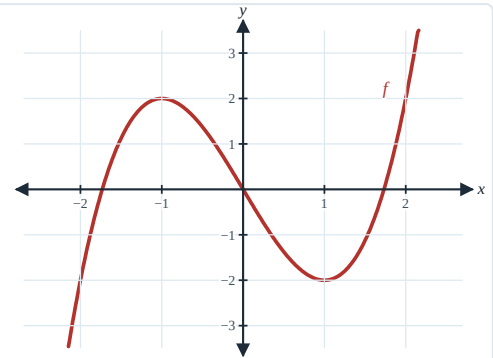
2 بەهای بچووکتترین خۆجی کامەیه؟

☐ -4 (B)

☐ 4 (A)

☒ -2 (D)

☐ 2 (C)



2023

7 بەپێی وێنەی بەرامبەر، ماوەی روو لە کەمبوونی نەخشەی  $f$  بدۆزەوه.

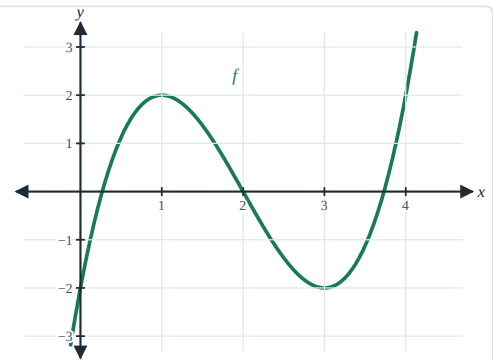
☐  $] -1, 0[$  (B)

☐  $] -2, 2[$  (A)

☒  $]1, 3[$  (D)

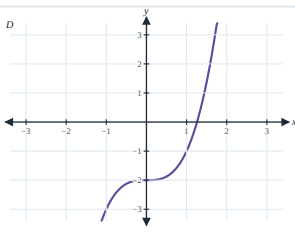
☐  $] -1, +\infty[$  (C)

بۆ زانین: ئەگەر نەخشەیەک توانی جووت بوو و بەردەمی سالب بوو، ئەوا هەر نرخی بێت ئەنجامەکە هەر دەبێتە سالب — بۆ نموونە  $f(x) = -x^2$  یان  $f(x) = -x^4$ .

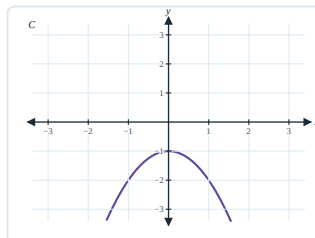


2017

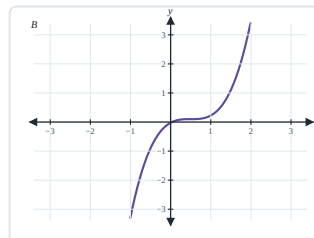
8 وێنەی پرونکردنەوی ئەو نەخشەی کامەیه کە هەموو بەهایەکانی داتاشاراوەکی سالب دەبێت؟



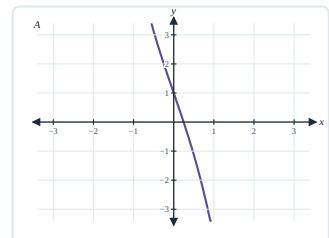
D



C



B

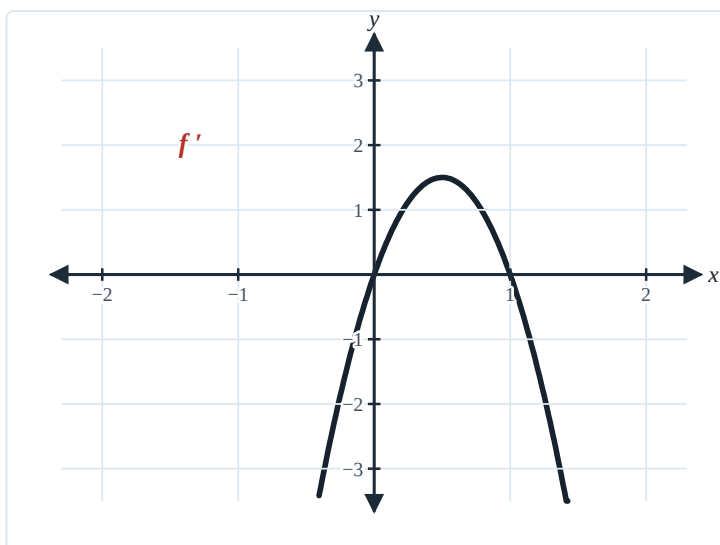
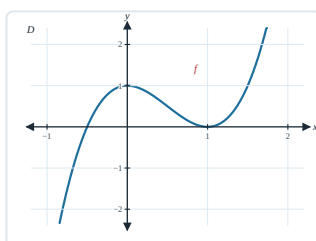


A

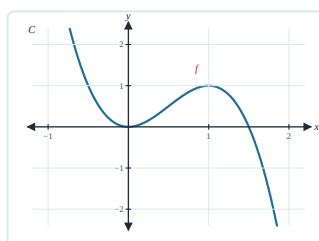
شیکار

ئەگەر سەیری وێنەی A بکەین، دەبینین نەخشەکە سێجایە بۆیە داتاشاراوەکی دەبێتە نەخشەیەکی دووجا. هەروەها وێنەکە کەوتۆتە چوارەکی دووهم و چوارەم، بۆیە بەردەمی نەخشەکە سالبه — کەواتە نەخشەکە دەبێتە  $f'(x) = -x^2$  و C وەلامه.

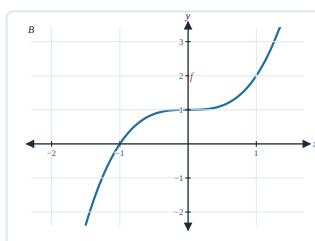
2020

9 پروونکردنه‌وی نه‌خشه‌ی  $f(x)$  دیاریبکه به‌هۆی پروونکردنه‌وی نه‌خشه‌ی داتاشراوی یه‌که‌م  $f'(x)$ .پروونکردنه‌وی  $f'(x)$ 

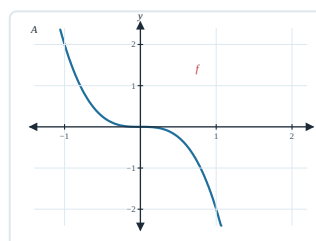
D



C — وه‌لام



B



A

له وینه‌دا ئه‌گهر  $f$  پروو له زیادبوون بوو، ئه‌وا  $f'$  ده‌که‌وینه سهره‌وه‌ی ته‌وه‌ره‌ی  $x$  واته  $f'(x) > 0$  — به پێچه‌وانه‌شه‌وه پاسته.

### شیکار

له پرسیاردا وینه‌ی داتاشراوه‌که دراوه و داوا‌ی وینه‌ی نه‌خشه بنه‌په‌رتیه‌که ده‌کات. سهره‌تا ته‌ماشای وینه‌ی  $f'$  ده‌که‌ین: ئه‌وه‌ی خواره‌وه‌یه ده‌بی‌ت وینه‌ی  $f$  سالب بی‌ت، بۆیه B و D فهرامۆش ده‌که‌ین چونکه موجه‌بن. هه‌روه‌ها وینه‌ی  $f'$  له ماوه‌ی  $[0, 1]$  ده‌که‌وینه سهره‌وه‌ی ته‌وه‌ره‌ی  $x$ ، بۆیه ده‌بی‌ت وینه‌ی  $f$  له هه‌مان ماوه‌دا پروو له زیادبوون بی‌ت — که‌واته C ده‌بی‌ته وه‌لام.

## راهی‌نان

4-1

First Derivative Test — Worksheet

له راهی‌نانی ۱ تا ۴: ماوه‌کانی ڕوو له زیادبوون و ڕوو له که‌مبوون دیاریکە.

1  $f(x) = 4x + \frac{1}{x}$

2  $f(x) = x^3 - 12x + 1$

3  $f(x) = x e^x$

4  $f(x) = \frac{\ln x}{x}$

له راهی‌نانی ۵ تا ۸ ئه‌مانه بدۆزوه: (أ) به‌ها شلۆقه‌کان (ب) ماوه‌کانی ڕوو له زیادبوون و که‌مبوون (ج) تاقیکردنه‌وی داتاشراوی به‌کهم به‌کاربه‌یینه بۆ دۆزینه‌وی به‌هایه‌کانی ئه‌وه‌په‌ری خۆجییه‌تی (د) ڕوونکردنه‌وی نه‌خشه‌که بۆ پاسه‌دانکردنی راستی وه‌لامه‌که‌ت بکێشه.

5  $f(x) = x^2 + 4x$

6  $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 1$

7  $f(x) = -4x + \frac{4}{x}$

8  $f(x) = \frac{x^2}{x^2 - 4}$

له راهی‌نانی ۹ تا ۱۲: هه‌مان داواکارییه‌کانی پرسیاره‌کانی پێشوو له ماوه‌ی  $[0, 2\pi]$  جیبه‌جی بکه.

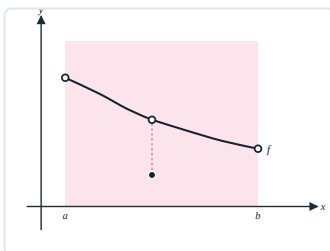
9  $f(x) = \frac{x}{2} - \sin x$

10  $f(x) = \sin 2x$

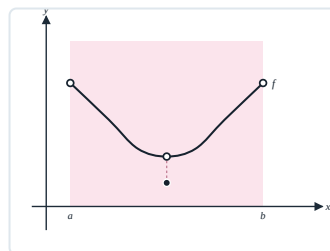
11  $f(x) = x^2 + \cos x$

12  $f(x) = \frac{\cos x}{1 + \sin^2 x}$

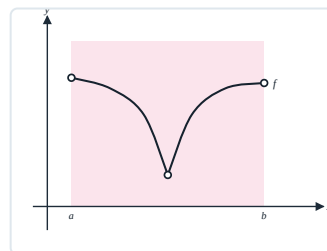
له راهی‌نانی ۱۳ تا ۱۶: دیاریکە ئه‌گەر نه‌خشه‌که به‌های بچووکت‌ترین کۆتایی خۆجییه‌تی له ماوه‌ی  $[a, b]$  دا هه‌یه، به‌پێی ڕوونکردنه‌وه‌کی له‌و ماوه‌یه‌دا.



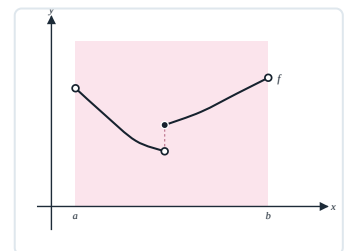
16



15



14



13

## وه‌لامی کتییی راهینان

4 - 1

$$f(x) = 4x + \frac{1}{x} \quad 1$$

$$f(x) = 4x + x^{-1} \Rightarrow f'(x) = 4 - x^{-2} = 4 - \frac{1}{x^2} = \frac{4x^2 - 1}{x^2} \Rightarrow f'(x) = 0$$

$$سه‌ره = 0 \Rightarrow 4x^2 - 1 = 0 \Rightarrow x^2 = \frac{1}{4} \Rightarrow x = \pm \frac{1}{2}$$

$$بوار = 0 \Rightarrow x^2 = 0 \Rightarrow x = 0 \notin$$

|         |           |                |     |           |
|---------|-----------|----------------|-----|-----------|
|         | -1        | -0.3           | 0.3 | 1         |
| $x$     | $-\infty$ | $-\frac{1}{2}$ | 0   | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | +         | 0              | -   | +         |
| $f(x)$  |           | گ              |     |           |

پوو له زیادبوون:  $]-\infty, -\frac{1}{2}[ \cup ]\frac{1}{2}, +\infty[$  پوو له کهمبوون:  $]-\frac{1}{2}, 0[ \cup ]0, \frac{1}{2}[$

$$f(x) = x^3 - 12x + 1 \quad 2$$

$$f'(x) = 3x^2 - 12 \Rightarrow f'(x) = 0$$

$$3x^2 - 12 = 0 \Rightarrow 3x^2 = 12 \Rightarrow x^2 = \frac{12}{3} = 4 \Rightarrow x = \pm 2$$

|         |                                                                                     |    |                                                                                      |   |                                                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
|         | -3                                                                                  |    | 0                                                                                    |   | 3                                                                                     |
| $x$     | $-\infty$                                                                           | -2 |                                                                                      | 2 | $+\infty$                                                                             |
| $f'(x)$ | + + + +                                                                             | 0  | - - - -                                                                              | 0 | + + + +                                                                               |
| $f(x)$  |  | ↗  |  | ↘ |  |

پوو له زیادبوون:  $]-\infty, -2[ \cup ]2, +\infty[$  پوو له کهمبوون:  $]-2, 2[$

$$f(x) = x^2 + 4x \quad 5$$

$$f'(x) = 2x + 4 \Rightarrow f'(x) = 0 \Rightarrow 2x + 4 = 0 \Rightarrow x = -2$$

|         |                                                                                     |    |                                                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
|         | -3                                                                                  |    | 0                                                                                     |
| $x$     | $-\infty$                                                                           | -2 | $+\infty$                                                                             |
| $f'(x)$ | - - - -                                                                             | 0  | + + + +                                                                               |
| $f(x)$  |  | -4 |  |

أ) به‌های شلوقی نه‌خشه‌که بریتیه له  $x = -2$ .

ب) نه‌خشه‌که پوو له زیادبوون له ماوهی  $]-2, +\infty[$  و پوو له کهمبوون له ماوهی  $]-\infty, -2[$ .

ج) خالی  $(-2, -4)$  خالی شلوقه و خالی بچووکتین کو‌تایی خو‌جاییه (ب.ک.خ).

$$f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 1 \quad \mathbf{6}$$

$$f'(x) = 6x^2 - 6x \implies f'(x) = 0$$

$$6x^2 - 6x = 0 \implies 6x(x - 1) = 0$$

$$6x = 0 \implies x = 0 \text{ یا } x - 1 = 0 \implies x = 1 \quad \text{به‌ها شلۆقه‌کان}$$

|         |           |      |       |      |           |
|---------|-----------|------|-------|------|-----------|
|         | $-\infty$ | $0$  | $0.5$ | $1$  | $+\infty$ |
| $x$     |           |      |       |      |           |
| $f'(x)$ | +         | +    | +     | +    | +         |
| $f(x)$  |           | $-1$ |       | $-2$ |           |

أ) به‌ها شلۆقه‌کان بریتین له  $x = 0$  و  $x = 1$ .

ب) ږوو له زیادبوونه له  $]-\infty, 0[ \cup ]1, +\infty[$  و ږوو له که‌مبوونه له  $]0, 1[$ .

ج) خالی  $(-1, 0)$  خالی شلۆقه و خالی گه‌وره‌ترین کۆتایی خۆجییی (گ.ک.خ)، وه خالی  $(-2, 1)$  خالی بچوو‌ترین کۆتایی خۆجییی (ب.ک.خ).

$$f(x) = -4x + \frac{4}{x} \quad \mathbf{7}$$

$$f(x) = -4x + 4x^{-1} \implies f'(x) = -4 - 4x^{-2} = -4 - \frac{4}{x^2} = \frac{-4x^2 - 4}{x^2}$$

$$\text{سه‌ره} = 0 \implies -4x^2 - 4 = 0 \implies x^2 \neq -1$$

$$\text{څیره} = 0 \implies x^2 = 0 \implies x = 0 \notin \text{بوار}$$

|         |           |                 |           |
|---------|-----------|-----------------|-----------|
|         | $-\infty$ | $0$             | $+\infty$ |
| $x$     |           |                 |           |
| $f'(x)$ | -         | پیناسه‌نه‌کراوه | -         |
| $f(x)$  |           |                 |           |

أ) نه‌خشه‌که به‌های شلۆقی نییه.

ب) نه‌خشه‌که ږوو له که‌مبوونه له ماوه‌ی  $]-\infty, 0[ \cup ]0, +\infty[$ .

ج) نه‌خشه‌که به‌های گه‌وره‌ترین و بچوو‌ترین کۆتایی خۆجییی نییه.

$$f(x) = \frac{x^2}{x^2 - 4} \quad \mathbf{8}$$

$$f'(x) = \frac{(x^2 - 4)(2x) - x^2(2x)}{(x^2 - 4)^2} = \frac{2x^3 - 8x - 2x^3}{(x^2 - 4)^2} = \frac{-8x}{(x^2 - 4)^2}$$

$$\text{سه‌ره} = 0 \implies -8x = 0 \implies x = 0 \quad \text{به‌های شلۆق}$$

$$\text{څیره} = 0 \implies (x^2 - 4)^2 = 0 \implies x = \pm 2 \notin \text{بوار}$$

|         |           |      |      |     |     |                 |           |
|---------|-----------|------|------|-----|-----|-----------------|-----------|
|         | $-\infty$ | $-2$ | $-1$ | $0$ | $1$ | $2$             | $+\infty$ |
| $x$     |           |      |      |     |     |                 |           |
| $f'(x)$ | +         | +    | +    | +   | +   | پیناسه‌نه‌کراوه | -         |
| $f(x)$  |           |      |      | $0$ |     |                 |           |

$$f(x) = \frac{x^2}{x^2 - 4} \quad 8$$

به‌رده‌وامی

- (أ) به‌های شلوقی نه‌خشه‌که بریتیه له  $x = 0$ .
- (ب) ږوو له زیادبوونه له  $[-2, 0]$  و ږوو له که‌مبوونه له  $[0, 2] \cup ]2, +\infty[$ .
- (ج) خالی  $(0, 0)$  خالی شلوقه و خالی گه‌وره‌ترین کو‌تایی خو‌جییه (گ.ک.خ).

$$f(x) = \frac{x}{2} - \sin x \quad 9$$

$$f'(x) = \frac{1}{2} - \cos x \implies f'(x) = 0 \implies \cos x = \frac{1}{2}$$

$$x = \cos^{-1} \frac{1}{2} \implies x = 60^\circ = \frac{\pi}{3} \quad \text{گۆشه‌ی ږاگر}$$

له چاره‌کی یه‌کهم و چوارهم  $\cos$  موجه‌به

$$x = 2\pi - \frac{\pi}{3} = \frac{5\pi}{3} \quad \text{ج 4} \quad x = \frac{\pi}{3} \quad \text{ج 1}$$

|         | 30°     |                                      | 90°     |                                       | 300°    |
|---------|---------|--------------------------------------|---------|---------------------------------------|---------|
| $x$     | 0       | $\frac{\pi}{3}$                      |         | $\frac{5\pi}{3}$                      | $2\pi$  |
| $f'(x)$ | - - - - | 0                                    | + + + + | 0                                     | - - - - |
| $f(x)$  |         | $\frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{2}$ |         | $\frac{5\pi}{6} + \frac{\sqrt{3}}{2}$ |         |

- (أ) به‌ها شلوقه‌کان بریتین له  $x = \frac{\pi}{3}$  و  $x = \frac{5\pi}{3}$ .
- (ب) ږوو له زیادبوونه له  $[\frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}]$  و ږوو له که‌مبوونه له  $]0, \frac{\pi}{3}[ \cup ]\frac{5\pi}{3}, 2\pi[$ .
- (ج) خالی  $(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{2})$  ب.ک.خ.ه، وه خالی  $(\frac{5\pi}{3}, \frac{5\pi}{6} + \frac{\sqrt{3}}{2})$  گ.ک.خ.ه.

$$f(x) = \sin 2x \quad 10$$

$$f'(x) = 2 \cos 2x \implies f'(x) = 0 \implies \cos 2x = 0$$

$$2x = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}, \frac{7\pi}{2} \quad \text{ده‌که‌ین } \frac{1}{2} \text{ هه‌ردوولا لیکدانی}$$

$$x = \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}$$

|         | 30°     |                 | 90°     |                  | 180°    |                  | 300°    |                  | 330°    |
|---------|---------|-----------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|
| $x$     | 0       | $\frac{\pi}{4}$ |         | $\frac{3\pi}{4}$ |         | $\frac{5\pi}{4}$ |         | $\frac{7\pi}{4}$ | $2\pi$  |
| $f'(x)$ | + + + + | 0               | - - - - | 0                | + + + + | 0                | - - - - | 0                | + + + + |
| $f(x)$  |         | 1               |         | -1               |         | 1                |         | -1               |         |

- (أ) به‌ها شلوقه‌کان:  $x = \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}$ .
- (ب) ږوو له زیادبوونه له  $]0, \frac{\pi}{4}[ \cup ]\frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}[ \cup ]\frac{7\pi}{4}, 2\pi[$  و ږوو له که‌مبوونه له  $[\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}] \cup [\frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}]$ .
- (ج) خاله‌کانی  $(\frac{\pi}{4}, 1)$  و  $(\frac{5\pi}{4}, 1)$  گ.ک.خ.ن، وه خاله‌کانی  $(\frac{3\pi}{4}, -1)$  و  $(\frac{7\pi}{4}, -1)$  ب.ک.خ.ن.

$$f(x) = x^2 + \cos x \quad 11$$

$$f'(x) = 2x - \sin x \implies f'(x) = 0$$

$$2x - \sin x = 0 \implies \sin x = 2x \implies x = 0 \quad \text{بوار } \notin$$

$$f(x) = x^2 + \cos x \quad 11$$

بهرده‌وامی

|         |                                                                                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 90°                                                                                |
| $x$     | 0                                                                                  |
| $f'(x)$ | +                                                                                  |
| $f(x)$  |  |

- (أ) نه‌خشه‌که به‌های شلۆقی نییه.
- (ب) نه‌خشه‌که پروو له زیادبوونه له ماوهی  $]0, 2\pi[$ .
- (ج) نه‌خشه‌که هیچ به‌هایه‌کی کۆتایی خۆجییی نییه.

$$f(x) = \frac{\cos x}{1 + \sin^2 x} \quad 12$$

$$f'(x) = \frac{(1 + \sin^2 x)(-\sin x) - \cos x (0 + 2 \sin x \cos x)}{(1 + \sin^2 x)^2} = \frac{-\sin x - \sin^3 x - 2 \sin x \cos^2 x}{(1 + \sin^2 x)^2}$$

$$= \frac{-\sin x (1 + \sin^2 x + 2 \cos^2 x)}{(1 + \sin^2 x)^2} = \frac{-\sin x (1 + 1 - \cos^2 x + 2 \cos^2 x)}{(1 + \sin^2 x)^2} = \frac{-\sin x (2 + \cos^2 x)}{(1 + \sin^2 x)^2}$$

$$\text{سه‌ره} = 0 \Rightarrow -\sin x = 0 \Rightarrow x = \pi; \quad 2 + \cos^2 x \neq 0$$

$$\text{ژیره} = 0 \Rightarrow (1 + \sin^2 x)^2 \neq 0$$

|         |                                                                                     |       |                                                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 90°                                                                                 |       | 270°                                                                                  |
| $x$     | 0                                                                                   | $\pi$ | $2\pi$                                                                                |
| $f'(x)$ | -                                                                                   | 0     | +                                                                                     |
| $f(x)$  |  | -1    |  |

- (أ) به‌های شلۆقی نه‌خشه‌که بریتییه له  $x = \pi$ .
- (ب) پروو له زیادبوونه له  $]\pi, 2\pi[$  و پروو له که‌مبوونه له  $]0, \pi[$ .
- (ج) خالی  $(\pi, -1)$  خالی شلۆقه و خالی بچووکتیرین کۆتایی خۆجیییه (ب.ک.خ).